UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



547413 – Laboratorio de Sistemas de Control

2025-1

Juan Pablo Segovia

Laboratorio 2

Ignacio Andre Cerda Torres

Agustín Alonzo Torres Bobadilla

Leví Gadiel Sojos González

Grupo 6

Concepción, 22 de Mayo de 2025

Tabla de Contenidos

1 Enunciado **1**

2 Marco Teórico **2**

2.1 Control PID . . . 2

2.1.1 Método de Euler hacia atrás . . . 4

2.1.2 Método de Euler hacia delante . . . 5

2.1.3 Método del trapecio . . . 5

2.2 Control en Lazo Simple vs Control en Cascada . . . 5

2.3 Gain Scheduling . . . 7

2.4 Aplicación en control de flujo . . . 7

3 Desarrollo de la Práctica **8**

3.1 Configuración del Setup . . . 8

3.1.1 Setup de la planta . . . 8

3.2 Configuración del PLC . . . 11

3.3 Controlador PID . . . 11

3.4 Controlador PID Industrial . . . 15

3.5 Simulación de Modelos . . . 16

3.6 Modelo de flujo y nivel usando datos del Laboratorio N°1. . . . 17

3.7 Contraste de métodos de ajuste . . . 19

3.8 Programación del Controlador . . . 22

3.9 Método de Ajuste en Lazo Cerrado . . . 32

3.10 Método de Ajuste en Lazo Abierto . . . 34

3.11 Sintonización del Controlador . . . 36

3.11.1 Métodos de sintonización para Lazo Abierto . . . 36

3.11.2 Métodos de sintonización flujo para Lazo Cerrado . . . 39

3.11.3 Sintonización con método Ultimate para el nivel en Lazo Cerrado . . . 42

3.11.4 Método Ultimate para Lazo Cascada . . . 43

3.11.5 Método del Lugar de las Raíces (Root Locus). . . . 44

3.12 Lazo adaptativo con Gain Scheduler. . . . 47

3.13 Simulación Comparativa . . . 48

4 Análisis **50**

4.1 Contrastes entre métodos teóricos y prácticos . . . 50

4.1.1 Lazo cerrado . . . 50

4.2 Cálculos de métricas de desempeño para cada control . . . 51

4.2.1 PID . . . 51

4.2.2 Desempeño respecto a métricas y sintonización . . . 52

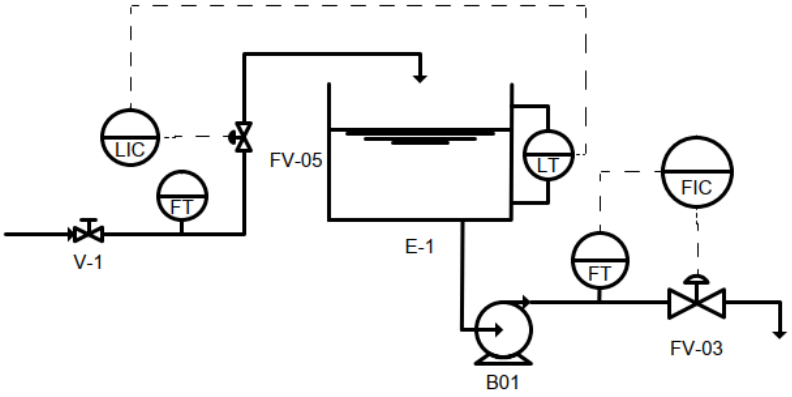
4.3 Gain Scheduler . . . 58

4.4 Lazo simple vs Lazo cascada 59
4.5 Conclusiones y Resultados 60

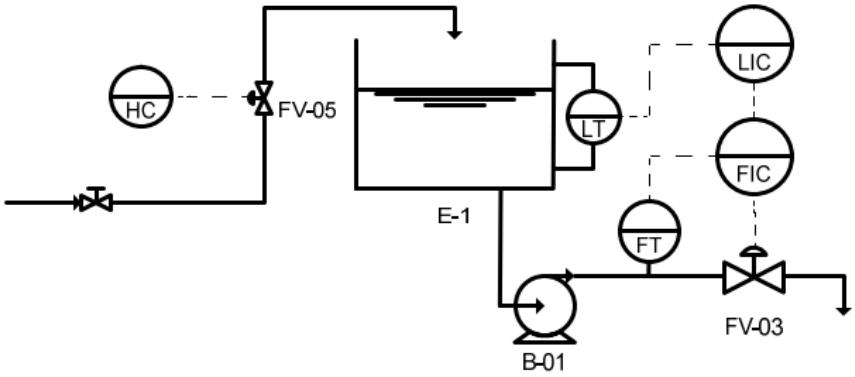
1. Enunciado

Objetivos

- Diseñar, programar, configurar y poner en marcha lazos de control simples y en cascada.
- Contrastar el comportamiento de un lazo simple versus uno en cascada en un sistema de descarga y nivel.
- Implementar un sistema de control PID adaptativo con Gain Scheduler.
- Modelar, simular y analizar el uso de Gain Scheduler en el control de flujo.
- **Desarrollo** : Para el proceso descrito en la siguiente figura diseñar las experiencias para modelación de nivel y flujo de descarga.



De igual manera, adaptar el proceso a la siguiente configuración:



2. Marco Teórico

2.1 Control PID

El control PID (Proporcional, Integral, Derivativo) es uno de los métodos de control más usados en la industria por su simplicidad,robustez y eficacia para los diversos procesos que se enfrentan a menudo en este ambiente. Estos sistemas deben ser de tipo lazo cerrado para poder aplicar el método, ya que si no hay realimentación, el sistema solo actúa con la entrada y no puede corregir errores. El objetivo principal por lo cual se usa este método es poder reducir el error entre una señal de referencia y la salida real del sistema, actuando sobre la entrada del proceso para llevarlo al estado que se desee.

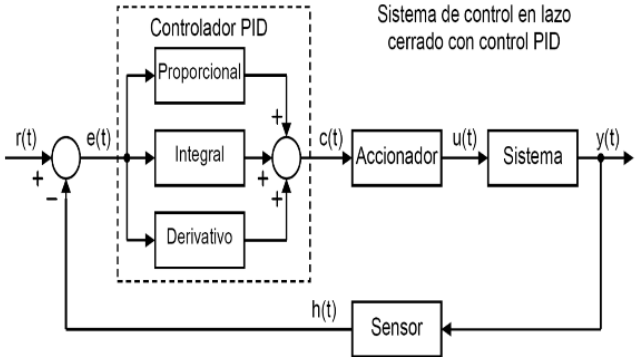


Figura 1. Diagrama de control con PID (general)

El control PID se compone de varios términos que ayudan a corregir el error del sistema.

- **Componente Proporcional(P)**: Este componente corrige el error en proporción directa a su magnitud. Proporciona una respuesta más rápida que los demás controladores para sistemas simples. El control P correlaciona linealmente la salida del controlador con el error.

  $$u(t) = K_c e(t) + offset$$

  Con cada componente como:

  $u(t)$: salida del controlador.

  K_c: Ganancia proporcional.

  $e(t)$: Error el cual se obtiene con la diferencia entre la señal de referencia y la salida del sistema. Respondiendo proporcionalmente al error actual

  $offset$: Constante de compensación.

- **Componente Integral(I)**: Es fundamental para eliminar el error en régimen permanente. La principal ventaja de este control es que elimina el desfase. Este control correlaciona la salida del controlador con la integral del error. Esta integral del error se calcula con respecto al tiempo,

siendo un error total asociado durante un período de tiempo específico. Una de las desventajas de utilizar este control de manera individual es que tienen un tiempo de respuesta mucho más lento, ya que dependen de más parámetros.

$$u(t) = \frac{K_c}{T_i} \int_0^t e(\tau)\, d\tau$$

Donde: $u(t)$: Salida del controlador integral.

$\frac{K_c}{T_i}$: Ganancia integral.

$e(t)$: Error en un instante anterior τ

$\int_0^t e(\tau)\, d\tau$: Integral del error acumulado desde el tiempo 0 hasta el tiempo actual t. Respondiendo a la acumulación pasada del error.

- **Componente Derivativa(D)**: El control D es una forma de control de avance, es decir, el componente D anticipa condiciones del proceso analizando la variación del error. Minimiza dicha variación, manteniendo el sistema en un valor constante. Este tipo de control resiste los cambios en el sistema,siendo las oscilaciones las importantes para prevenir. Como este tipo de control no guía el sistema a un estado estacionario debe combinarse con controladores P,I o PI.

$$u(t) = K_c T_d \frac{d}{dt} e(t)$$

Teniendo:

$u(t)$: Salida del controlador integral.

$K_c T_d$: Ganancia derivativa

$\frac{d}{dt} e(t)$: Derivada del error respecto al tiempo

El conjunto de cada Componente en el dominio del tiempo logra formar la ecuación del controlador PID.

$$u(t) = K_c(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{d}{dt} e(t)$$

Teniendo:

$u(t)$: Señal de control que se aplica al sistema.

$e(t) = r(t) - y(t)$: Error entre la señal de referencia $r(t)$ y la salida del sistema $y(t)$.

K_c: Ganancia proporcional.

T_i: Tiempo integral.

T_d: Tiempo derivativo.

Aplicando la transformada de Laplace en el control PID podemos obtener un sistema con una expresión más simple de la forma:

$$U(s) = K_c(E(s) + \frac{1}{T_i s} E(s) + T_d s E(s))$$

Teniendo la función de transferencia del controlador PID como:

$$H_{PID} = K_c(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s) \leftrightarrow K_c(\frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s})$$

En este plano s se puede realizar análisis con herramientas como el Lugar Geométrico de las Raíces (Root Locus) para ver como se comporta el sistema respecto a su estabilidad y velocidad respecto a los valores de s.

Cabe mencionar que cada acción de las componentes de un PID se comportan diferente forma al momento de obtener una respuesta requerida. Por ejemplo, si se tiene un gran error (diferencia del estado requerido y el estado obtenido) se debe aumentar poco a poco el accionamiento de la parte proporcional del controlador PID, disminuyendo el error y aumentando la velocidad de respuesta.

Si no se obtiene lo requerido al manipular la acción proporcional se debe tomar en cuenta la acción proporcional, la cual se aumentará poco a poco hasta conseguir un sistema estable. Por último, la acción integrativa nos ayudará a minimizar el error con la rapidez deseada, aumentando el tiempo integral para disminuir las oscilaciones.

Se debe realizar el análisis discreto del controlador PID para poder utilizar las variables en el plano discreto, para eso se deben tener en consideración las siguientes equivalencias.

- **Equivalente discreto para parte proporcional de la ecuación PID**

  $$e(t) \approx e_k$$

  Donde e_k representa el valor del error tomado en un instante kT_o, donde T_o es el tiempo de muestreo

- **Equivalente discreto para parte derivativa de la ecuación PID**

  $$\frac{d}{dt}e(t) \approx \frac{e_k - e_{k-1}}{T_o}$$

Para la parte integral se deberá tomar en consideración 3 métodos de obtención, ya que la integral en su forma discreta se puede expresar como una sumatoria escalada. A continuación se presentarán dichos métodos

2.1.1 Método de Euler hacia atrás

En este caso para obtener la discretización de la integral en la ecuación PID se utilizará la integral discreta como:

$$\int_0^t e(\tau)d\tau \approx \sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o$$

Este método usa la pendiente en el próximo punto para predecir el valor en el punto actual.

2.1.2 Método de Euler hacia delante

En este caso, la discretización de la integral es similar al método de Euler hacia atrás con la diferencia en que este usa la pendiente en el punto actual para predecir el valor en el próximo punto. Entonces se tiene la equivalencia en discreto como:

$$\int_0^t e(\tau)d\tau \approx \sum_{i=0}^{k} e_i T_o$$

2.1.3 Método del trapecio

El método del trapecio nos ayuda a aproximar el área bajo una curva numéricamente como la suma de áreas de trapecios, en lugar de rectángulos (como en el método de Euler). Es un método más preciso que Euler hacia adelante o hacia atrás, ya que agrega esa precisión de un trapecio. Este método se usará en el desarrollo final de la ecuación del PID discretizada.

$$\int_0^t e(\tau)d\tau \approx T_o \frac{e_k - e_{k-1}}{2} + \sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o$$

2.2 Control en Lazo Simple vs Control en Cascada

El control de lazo simple (lazo con realimentación) es una configuración básica de control donde un solo controlador actúa directamente sobre el proceso, basándose en el error entre la señal de referencia y la salida medida. Como se puede apreciar en la siguiente figura

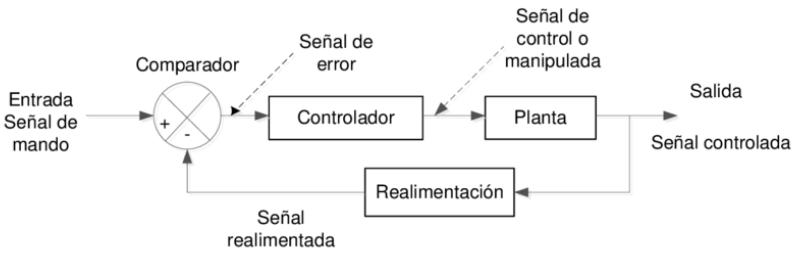


Figura 2. Lazo simple

Por otro lado, un control en cascada está compuesto de dos o más controladores en serie. Para el caso de cascada como se tiene el la figura 3. se aprecia un lazo exterior que es el controlador principal(maestro), el cual regula la variable de control deseada y en su interior se encuentra el controlador secundario(esclavo), este regula una variable intermedia relacionada con la variable principal, actuando más rápidamente sobre la planta interna.

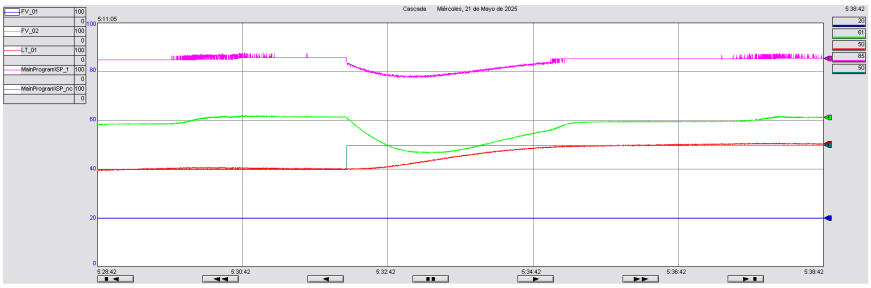


Figura 3. Lazo cascada

Además, el uso de un lazo de cascada cuando el lazo interno es de 5 a 10 veces más rápido que el externo ayuda a que el lazo externo puede asumir que el interno ya respondió y se evitan interferencias entre controladores, junto con un mejor rechazo de perturbaciones en la planta interna.
Respecto al lazo simple se tiene:

- **Ventajas de un lazo simple**: Simplicidad de diseño y cálculo, es de fácil implementación y se adapta bien a procesos baja complejidad.
- **Desventajas de un lazo simple**: Sensible a perturbaciones internas o externas al no tener otro lazo, también en diversos usos puede ser difícil de controlar procesos con dinámicas lentas.Además, puede presentar respuestas lentas o inestables si el controlador no está bien sintonizado.

Respecto al lazo en Cascada se tiene:

- **Ventajas de un lazo en cascada**: Mejor rechazo de perturbaciones, especialmente si afectan a la planta interna. Permite mejorar la dinámica global del sistema, acelerando la respuesta manipular la estabilidad y llega a ser efectivo para controlar procesos con subprocesos internos o retardos distribuidos.
- **Desventajas de un lazo en cascada**: Mayor complejidad de diseño al tener que sintonizar dos controladores. Incremento en el costo de implementación al tener más de un lazo cerrado y puede que haya problemas entre los lazos si no se diseña correctamente.

2.3 Gain Scheduling

El principio fundamental del Gain Scheduling consiste en dividir el espacio operativo del sistema en múltiples regiones. En cada región se asume un modelo lineal aproximadamente válido, y se diseñan controladores locales ajustados a ese modelo. Luego, durante la operación, el sistema monitorea la variable de programación y aplica el conjunto de ganancias correspondiente a la región actual. El procedimiento general es el siguiente:

1. Dividir el rango de operación de estas variables en regiones.
2. Para cada región diseñar un controlador con sus respectivas ganancias.
3. Implementar un mecanismo para conmutar o interpolar entre controladores según el valor actual de la variable de programación.

2.4 Aplicación en control de flujo

En el contexto del presente laboratorio, la técnica de Gain Scheduling se implementa para el control de flujo de descarga en el sistema del estanque. Dado que la dinámica del sistema puede cambiar con el nivel de agua o la apertura de la válvula, se define el caudal como variable de programación. Se establecen varios puntos de operación, y para cada uno se determinan parámetros óptimos del control PID. Posteriormente, el controlador adapta sus ganancias en tiempo real según el caudal actual. Este tipo de control adaptativo mejora la estabilidad y el desempeño general del sistema, permitiendo una respuesta más rápida, menor sobrepaso y mejor rechazo ante perturbaciones, en comparación con un controlador de parámetros fijos.

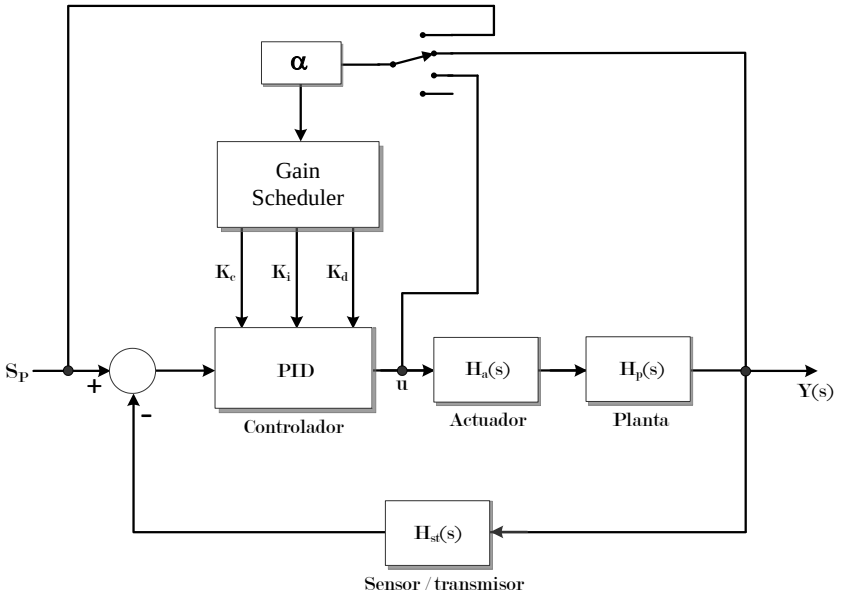


Figura 4. Estrategia de control Gain Scheduler

3. Desarrollo de la Práctica

3.1 Configuración del Setup

3.1.1 Setup de la planta

A continuación se presentarán los diagramas P&ID, SAMA y diagrama de flujo para poder apreciar de mejor manera el proceso de toda la planta para una configuración simple (Lazo cerrado) y una configuración Maestro/esclavo (Lazo en cascada). A continuación se presentan estos 3 tipos de diagramas tanto para el lazo en cascada como el lazo directo.

Lazo en Cascada

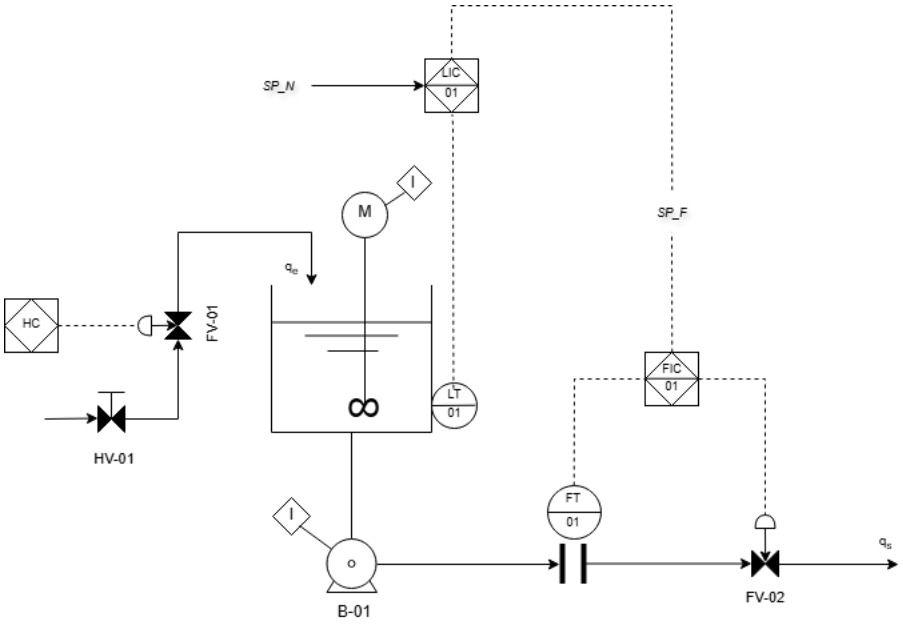


Figura 5. Diagrama P&ID para lazo en cascada

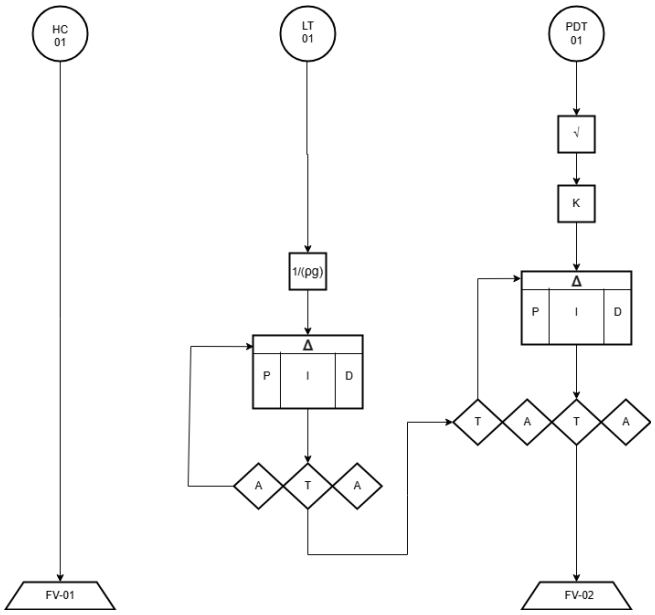


Figura 6. Diagrama SAMA para lazo en cascada

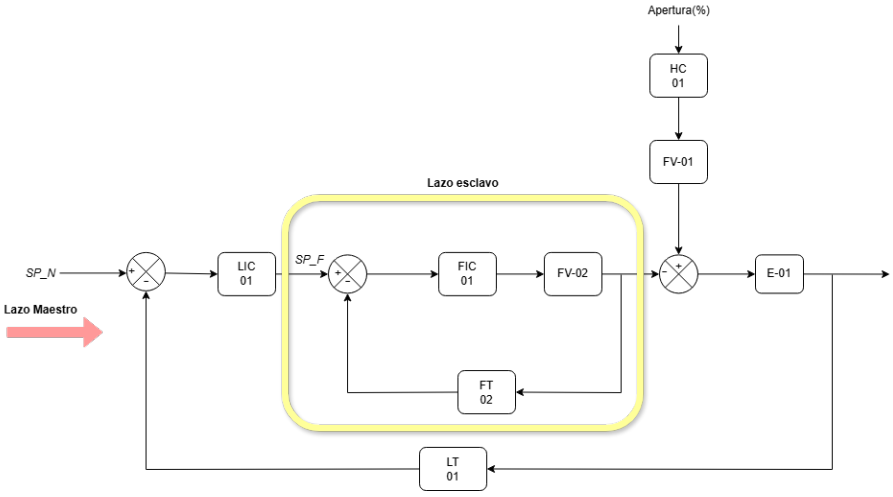


Figura 7. Diagrama de flujo para lazo en cascada

El uso de este lazo en el laboratorio será poder tener un control solo con el nivel del estanque, ya que la respuesta del flujo llega a ser casi 10 veces más rápido que la del nivel. Además, en el diagrama SAMA, se puede apreciar el lazo cascada con la conexión del switch del control LIC-01 conectado al switch del control FIC-01.

Lazo Directo Este tipo de setup es el que se realizó en el laboratorio N°1 en donde se tiene un sistema con dos lazos de control(Control de Flujo y Control de Nivel) de los cuales se pueden representar en 3 tipos de diagramas.

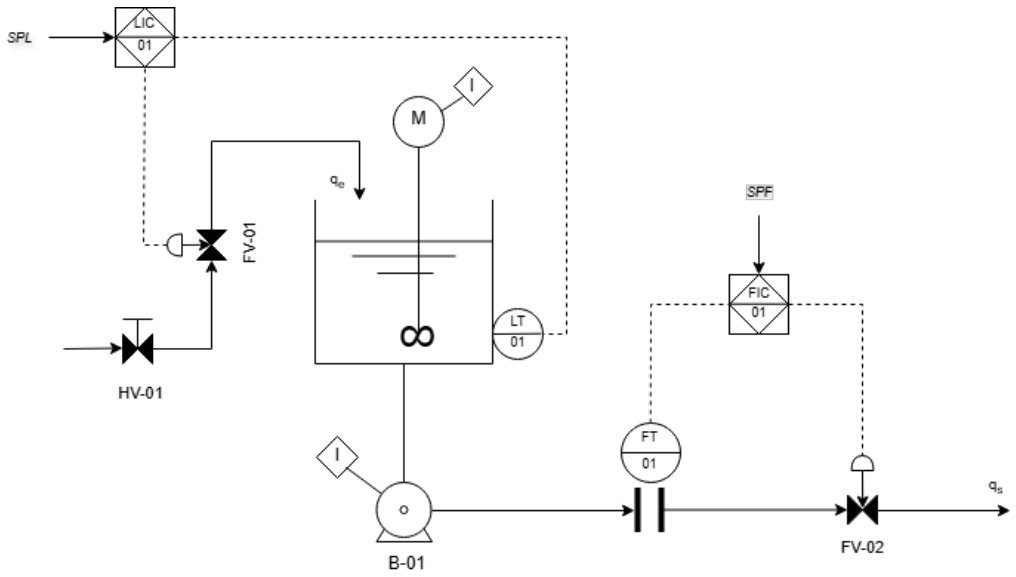


Figura 8. Diagrama P&ID del Estanque para lazo cerrado

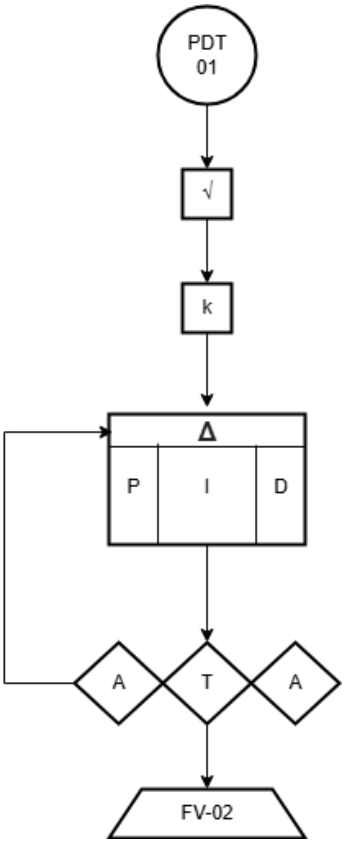


Figura 9. Diagrama SAMA del flujo para lazo cerrado

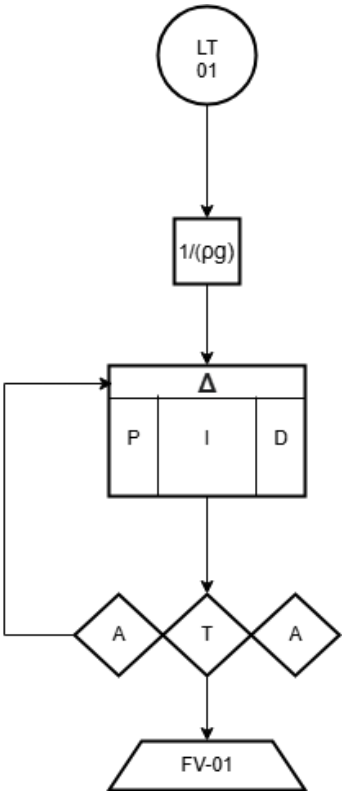


Figura 10. Diagrama SAMA de nivel para lazo cerrado

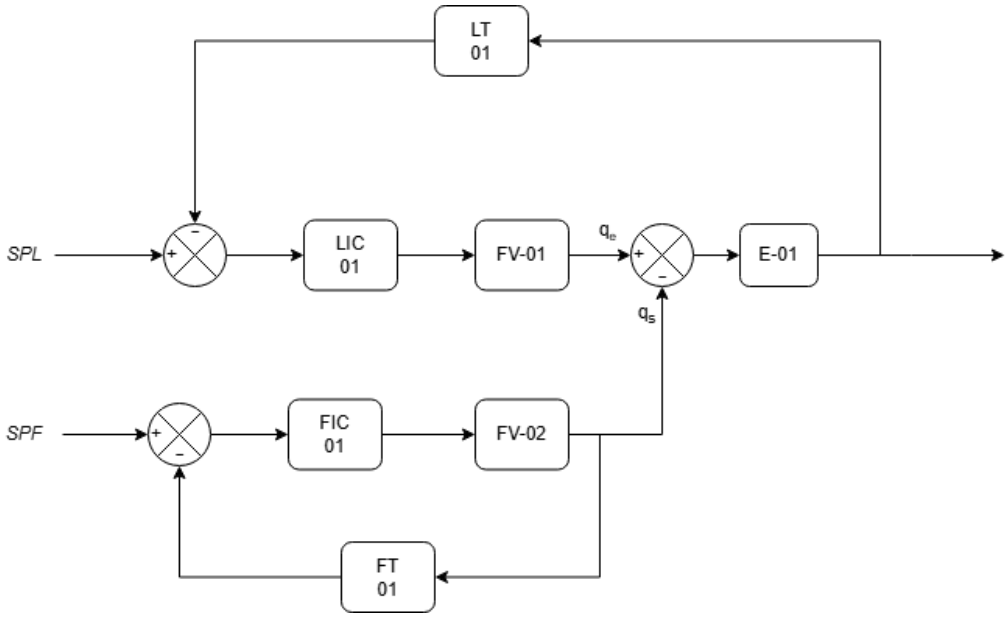


Figura 11. Diagrama de Flujo del estanque

3.2 Configuración del PLC

Se debe tener en consideración las siguientes conexiones de los puertos del PLC para el laboratorio.

	Local 0	Local 1	Local 2	Local 3	Local 4	Local 5
Power Suplly	Ethernet	CPU	Digital Input	Digital Output	Analog Input	Analog Output
			-	Channel 0 ←M01	Channel 0 ←PDT01	Channel 0←FV01
			-	Channel 1←B02	Channel 1 ←PDT02	Channel 1←FV02
			-	Channel 2←B01	Channel 2 ←TT01	Channel 2←FV03
			-	Channel 3 —	Channel 3 —	Channel 3←FV04

Tabla 3.1: Distribución de cada Slot del PLC del Laboratorio

3.3 Controlador PID

Como se mencionó en el apartado teórico, el control PID es un mecanismo de control por realimentación utilizado ampliamente en la industria, este posee un algoritmo compuesto por tres parámetros: el proporcional, el integral y el derivativo. Estas tres variables en el control PID se ajustan para encontrar una acción de control respecto a los requerimientos de su usuario. Cabe recalcar que el uso de un controlador PID no garantiza un control optimo del sistema o estabilidad. La ecuación que describe este proceso se define como:

$$u(t) = K_c(e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + T_d\frac{d}{dt}e(t)$$

Teniendo en cuenta cada término como:
$u(t)$: Señal de control que se aplica al sistema.

$e(t) = r(t) - y(t)$: Error entre la señal de referencia $r(t)$ y la salida del sistema $y(t)$.
K_c: Ganancia proporcional.
T_i: Tiempo integral.
T_d: Tiempo derivativo.
Como ya se vio previamente en el marco teórico, si se quiere convertir a un plano discreto la ecuación del control PID existen equivalencias para cada término, pero en el caso de la integral existen 3 métodos de los cuales se debe escoger el más preciso a su equivalente en tiempo continuo para explicar bien el comportamiento integral en su tiempo discreto. A continuación se desarrollará cada método.

Controlador PID utilizando Euler hacia atrás

Considerando que el equivalente discreto de la integral para este método es:

$$\int_0^t e(\tau)d\tau \approx \sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o$$

Además, la ecuación del PID en tiempo discreto se puede formar con las equivalencias discretas de la parte derivativa, proporcional y (en este caso) integral que se mencionaron previamente, obteniendo como resultado:

$$u[k] = K_c(e_k + \frac{1}{T_i}\sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o + \frac{T_d}{T_o}(e_k - e_{k-1})$$

También se define el sistema con una muestra anterior$u[k-1]$ para poder realizar el análisis completo del sistema.

$$u[k-1] = K_c(e_{k-1} + \frac{1}{T_i}\sum_{i=0}^{k-2} e_i T_o + \frac{T_d}{T_o}(e_{k-1} - e_{k-2})$$

Se desarrolla la diferencia entre $u[k]$ y $u[k-1]$ obteniéndose como resultado lo siguiente:

$$\Delta u[k] = u[k] - u[k-1] = K_c(e_k + \frac{1}{T_i}\sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o + \frac{T_d}{T_o}(e_k - e_{k-1}) - K_c(e_{k-1} + \frac{1}{T_i}\sum_{i=0}^{k-2} e_i T_o + \frac{T_d}{T_o}(e_{k-1} - e_{k-2})$$

Desarrollando el término de la sumatoria en $u[k]$ como:

$$\sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o \approx e_{k-1} T_o + \sum_{i=0}^{k-2} e_i T_o$$

Así se logran eliminar las sumatorias y se llega al siguiente desarrollo,

$$u[k] - u[k-1] = K_c(e_k - e_{k-1} + \frac{T_o}{T_i} e_{k-1} + \frac{T_d}{T_o}(e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2}))$$

Agrupando términos semejantes nos queda que:

$$u[k] = u[k-1] + K_c(e_k(1 + \frac{T_d}{T_o}) + e_{k-1}(-1 + \frac{T_o}{T_i} - \frac{2T_d}{T_o}) + e_{k-2}(\frac{T_d}{T_o}))$$

Teniendo $u[k]$ con las constantes que acompañan al error como:

$$u[k] = u[k-1] + q_0 e_k + q_1 e_{k-1} + q_2 e_{k-2}$$

Donde se tiene:

$$q_0 = K_c(1 + \frac{T_d}{T_o})$$

$$q_1 = K_c(-1 + \frac{T_o}{T_i} - \frac{2T_d}{T_o})$$

$$q_2 = K_c(\frac{T_d}{T_o})$$

Controlador PID utilizando Euler hacia adelante

El proceso en esta aproximación es similar al Euler hacia atrás solo que se diferencia en el límite de la sumatoria, tal como se observa en la siguiente equivalencia.

$$\int_0^t e(\tau)d\tau \approx \sum_{i=0}^{k} e_i T_o$$

Tomando en consideración el controlador PID discreto y reemplazando el equivalente discreto para la integral, se tiene:

$$u[k] = K_c(e_k + \frac{1}{T_i}\sum_{i=0}^{k} e_i T_o + \frac{T_d}{T_o}(e_k - e_{k-1})$$

Definiendo el término $u[k-1]$ como:

$$u[k-1] = K_c(e_{k-1} + \frac{1}{T_i}\sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o + \frac{T_d}{T_o}(e_{k-1} - e_{k-2})$$

Restando ambos términos y ocupando la equivalencia de $\sum_{i=0}^{k} e_i T_o \approx e_k T_o + \sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o$ y agrupando términos semejantes se obtiene:

$$u[k] = u[k-1] + K_c(e_k(1 + \frac{T_o}{2T_i} + \frac{T_d}{T_o}) + e_{k-1}(-1 - 2\frac{T_d}{T_o}) + e_{k-2}(\frac{T_d}{T_o} + \frac{T_o}{2T_i}))$$

Definiendo las constantes que acompañan al error se tiene:

$$q_0 = K_c(1 + \frac{T_o}{T_i} + \frac{T_d}{T_o})$$

$$q_1 = K_c(-1 - 2\frac{T_d}{T_o})$$

$$q_2 = K_c(\frac{T_d}{T_o})$$

Controlador PID utilizando el método del trapecio

Este método es el más cercano a la integral en el tiempo continuo, ya que además de acercarse a la integral como el Euler hacia atrás se le suma un trozo de trapezoide entre cada aproximación siendo de la forma:

$$\int_0^t e(\tau)d\tau \approx T_o\frac{e_k - e_{k-1}}{2} + \sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o$$

Aplicando esta equivalencia en la ecuación discreta del controlador PID queda expresada como:

$$u[k] = K_c(e_k + \frac{1}{T_i}(\frac{e_k - e_{k-1}}{2} + \sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o) + \frac{T_d}{T_o}(e_k - e_{k-1})$$

Ahora para una muestra anterior como $u[k-1]$ queda de la siguiente forma:

$$u[k-1] = K_c(e_k + \frac{1}{T_i}(\frac{e_{k-1} - e_{k-2}}{2}T_o + \sum_{i=0}^{k-2} e_i T_o) + \frac{T_d}{T_o}(e_{k-1} - e_{k-2})$$

Aplicando una resta entre las dos ecuaciones($u[k] - u[k-1]$ y con la equivalencia de $\sum_{i=0}^{k-1} e_i T_o \approx e_{k-1}T_o + \sum_{i=0}^{k-2} e_i T_o$ desarrollando y agrupando términos se encuentra el equivalente discreto$u[k]$ como:

$$u[k] = K_c(e_k(1 + \frac{T_o}{2T_i} + \frac{T_d}{T_o}) + e_{k-1}(-1 - \frac{2T_d}{T_o}) + e_{k-2}(\frac{T_d}{T_o} + \frac{T_o}{2T_i})$$

Teniendo las constantes que acompañan al error como:

$$q_0 = K_c(1 + \frac{T_o}{2T_i} + \frac{T_d}{T_o})$$

$$q_1 = K_c(-1 - \frac{2T_d}{T_o})$$

$$q_2 = K_c(\frac{T_d}{T_o} + \frac{T_o}{2T_i})$$

Por temas de una mejor aproximación a la integral y que puede manejar sistemas rígidos o con dinámicas rápidas sin volverse inestable son unas de las razones por la cual se escoge el método del trapecio como mejor aproximación a la integral para un equivalente discreto.

3.4 Controlador PID Industrial

Este tipo de controlador PID es similar al presentado previamente, con la diferencia en que un control PID industrial está mejor adaptado a un ambiente más real, donde se encuentra el ruido, saturación, limites físicos de algunos instrumentos (Estanque) y necesidades de una estabilidad, seguridad y rendimiento con condiciones no ideales. A continuación se presenta un diagrama de flujo del controlador PID industrial.

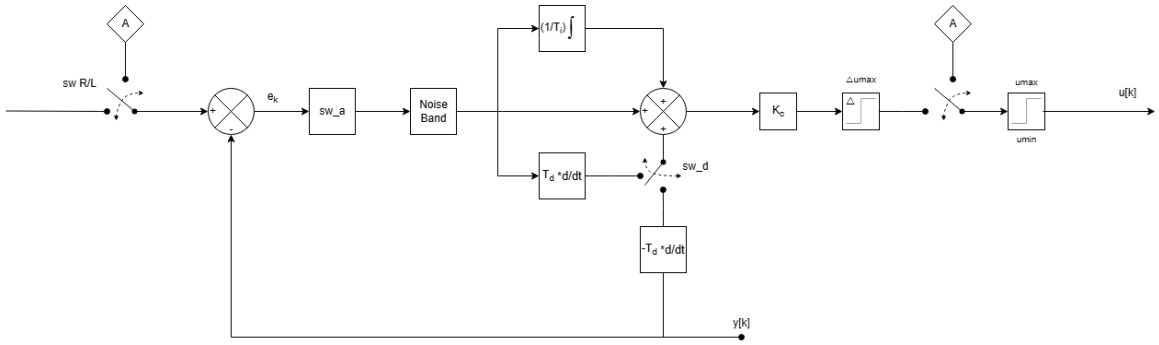


Figura 12. Diagrama de bloques de un PID industrial

En la figura 12. se pueden apreciar varios componentes, de los cuales se encuentran los siguientes

- **Switch R/L**: Corresponde al modo en que se seleccionará el setpoint, separando el caso de un setpoint remoto(la referencia del setpoint viene de un sistema superior, es decir, setpoint R) al de la selección de un setpoint local o manual que puede ser seleccionado por el operador.
- **Error(e_k)**: Calcula el error entre el valor deseado(Setpoint) y el valor real($y[k]$).
- **Switch de accionamiento de control(sw_a)**: Es uno de los más importantes al momento de seleccionar el tipo de acción que se quiere realiza, ya sea directa o inversa. Si el controlador actúa con acción directa($sw_a = -1$) es un aumento en la variable medida($y[k]$) genera un aumento en la señal de control. Por otro lado, para acción inversa($sw_a = 1$) se usa cuando el controlador debe compensar un aumento en la variable medida, pero una disminución en la señal de control.
- **Noise Band**: Este elemento evita que el controlador reaccione ante algún ruido del sensor y cause oscilaciones, impidiendo que el ruido se traslape a la señal $u[k]$.
- **Parte Integral** $\frac{1}{T_i}\int$: Como ya se mencionó, elimina el error en estado estacionario y aplica el accionamiento integral al sistema
- **Parte derivativa** $T_d\frac{d}{dt}$: Ayuda a amortiguar las oscilaciones y realiza la acción derivativa en el error.
- **Switch derivativo (**sw_d: Este switch es de tipo booleano, siendo 1 para tomar la derivada de la salida $y[k]$ evitando amplificar el ruido del setpoint, como es el el caso para $sw_d = 0$ en donde

se toma una acción derivativa, pero del error generando mayor ruido e irregularidades. Siendo más usado un valor de 1 para el switch entregando mayor estabilidad y suavidad del control.

- **Ganancia global del controlador**(K_c): Ajusta todo el proceso de la sumatoria de la parte integral, derivativa y el error directamente.
- Δu_{max}: Limita las variaciones a modo de protección de los elementos del sistema, procurando que no ocurran cambios bruscos.
- **Limites de salida** (u_{max} **y** u_{min}): Limita el rango máximo y mínimo de la salida(para este sistema sería de 0 a 100 %) definiendo los limites del sistema, evitando daños y comportamientos no deseados.
- $u[k]$: Es la salida del controlador PID, siendo esta la señal que se aplica al proceso.

Descripción del cableado y hardware usados. Incluye PLC, sensores, actuadores, etc.

3.5 Simulación de Modelos

Respecto a la simulación del flujo y del nivel se utilizaron 4 zonas lineales representativas en donde para cada una se escogió los valores de ganancia K, constante de tiempo τ y tiempo muerto θ. Además, se hizo una comparación de los 3 modelos de obtención de parámetros (Ziegler-Nichols, Müller y Sundaresan-Krishnaswamy) con el análisis del error en todo su rango, concluyendo que el método con menor error en la mayoría de rangos es el método de Müller, por lo que se hizo uso de sus valores en la ecuación que representan las válvulas FV-01 y FV-02. Teniendo así los valores de los parámetros para las 4 zonas. También, la ganancia para cada zona se calculó como el promedio de cada ganancia en los rangos que incluye la zona respectiva y para la constante de tiempo y tiempo muerto se tomó un rango representativo de cada zona, teniendo lo siguiente,

- **Zona 1(0-20 %)** $\rightarrow K = 2{,}2807$, $\tau = 0{,}3s$ y $\theta = 0{,}6s$
- **Zona 2(20-40 %)**: $\rightarrow K = 1{,}266$, $\tau = 0{,}15s$ y $\theta = 0{,}75s$
- **Zona 3(40-70 %)**: $\rightarrow K = 0{,}6377$, $\tau = 0{,}3s$ y $\theta = 0{,}7s$
- **Zona 4(70-1000 %)**: $\rightarrow K = 0{,}0404$, $\tau = 0{,}14s$ y $\theta = 0{,}5s$

Remplazando en la ecuación de la válvula como:

$$H_v(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

Nos quedan las siguientes funciones de transferencia que se usarán de aquí en adelante, para apreciarlas de mejor manera se adjunta su disposición en simulink.

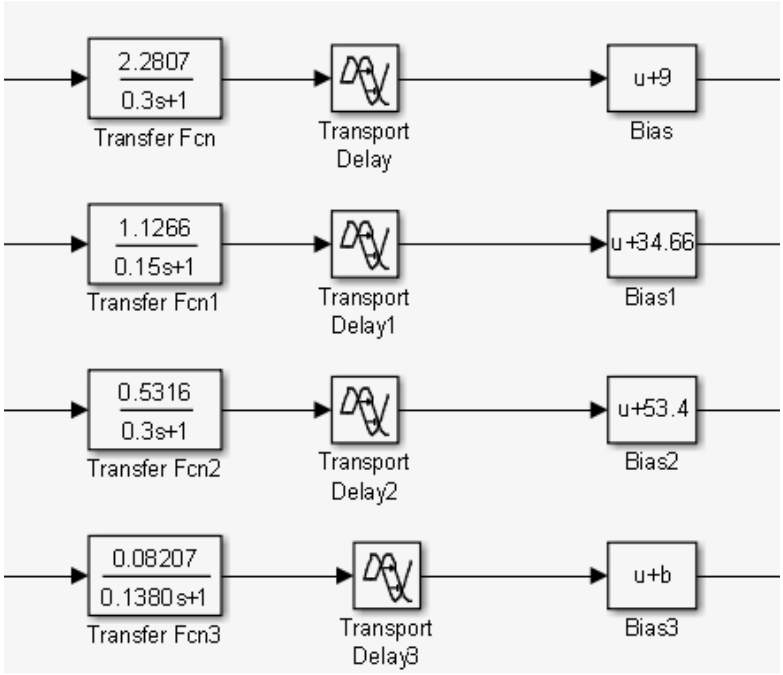


Figura 13. Funciones de transferencia de cada zona lineal

El delay se aplicado para poder insertar el termino de retardo $e^{-\theta s}$ a cada función de transferencia. Además, se agrega cierto $offset$ para cada zona para compensar los cambios de valor al aplicar diferentes escalones.

3.6 Modelo de flujo y nivel usando datos del Laboratorio N°1.

Como ya se mencionó previamente, utilizando los datos de las 4 zonas lineales se obtienen los siguientes gráficos para el flujo y el nivel. Cabe destacar que se debe de aplicar cierta seguridad al sistema, por lo que se le aplicó un switch de seguridad que al momento de llegar a un 95 % de apertura de la válvula 1, esta se cierre y baje a 0 %. Así protege el equipo ante valores extremos.
Además, se hizo la simulación directamente en la maquina virtual para obtener valores más reales

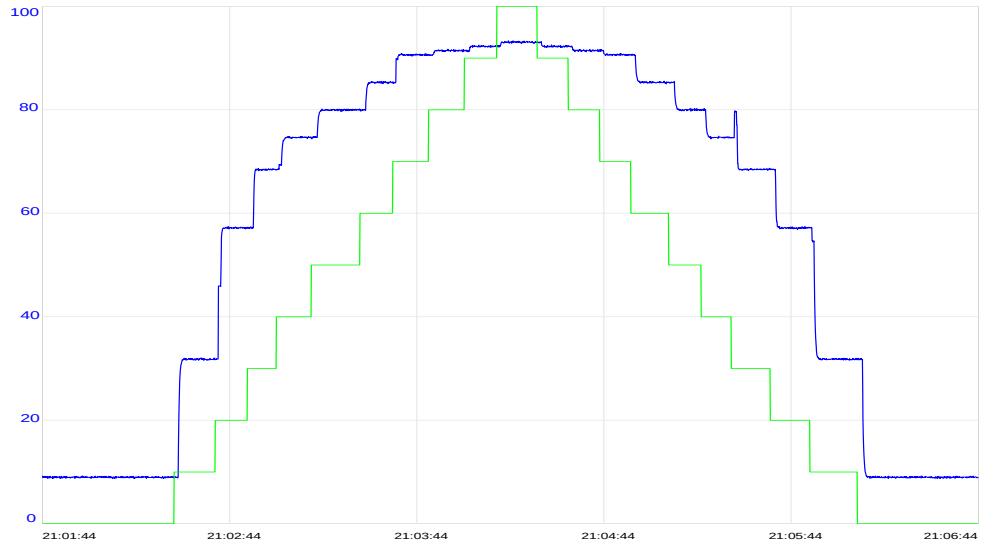


Figura 14. Simulación del Flujo ante cambios en la válvula FV-02

En este caso se realizó el mismo procedimiento hecho en el laboratorio N°1 en donde se aplicaban cambios de porcentaje de apertura que van de 10 en 10, mostrando una respuesta por parte del transmisor de flujo mayor en los primeros porcentajes de apertura de la válvula FV-02, ya que hay menor apertura, pero mayor presión. Esta relación es inversamente proporcional, ya que a mayor porcentaje de apertura de la válvula, menor será el cambio (o casi nulo para porcentajes cercanos a 100 %) en el transmisor de flujo y por lo tanto no habrá un cambio de presión notorio.
Luego para el cierre de la válvula ocurre el mismo fenómeno, notándose una reacción levemente más lenta que para el caso del apertura. Además, se encuentra un pico al momento de pasar de 40 % a 30 %, esto se debe a temas de simulación.
Se puede apreciar que tanto para el inicio como al final la válvula llega a un porcentaje de 10 %, esto se explica por la recolección de valores del laboratorio N°1.
Para el caso del nivel del estanque, se toman los mismos datos presentados en la figura 13., obteniendo la simulación del nivel en RSLogix como lo siguiente:

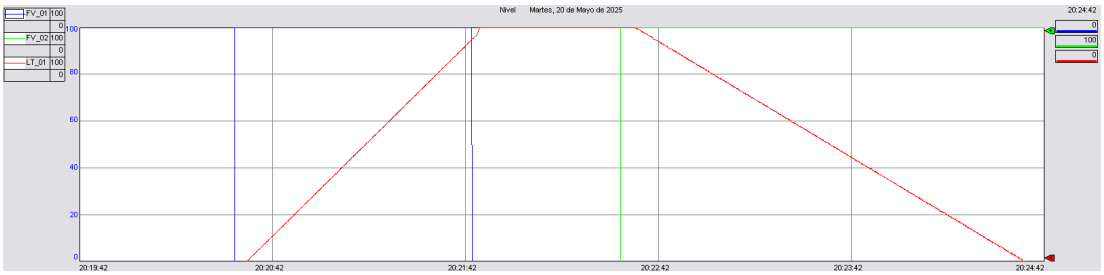


Figura 15. Simulación del Nivel ante aperturas y cierres de válvulas

En este caso al abrir la válvula FV-01 comienza con un leve retraso, ya que se le aplicó un $offset$ de -5 a la salida de la planta en simulink para que la representación sea lo más parecida a lo que se ve en el laboratorio. Luego que llegó al 100 % se mantiene el valor hasta que se abre la válvula de descarga

FV-02, disminuyendo el nivel de con una pendiente menos pronunciada que a la subida(Esto se debe a que el grosor de la tubería es diferente a la de carga), obteniendo un tiempo de vaciado mayor que al de llenado. También se puede apreciar cierto $delay$ una vez que se activa la válvula FV-02 para que baje el nivel.

3.7 Contraste de métodos de ajuste

Root locus

El lugar geométrico de las raíces o root locus, es la representación gráfica de la ubicación de polos y zeros de un sistemas. Este permite analizar su estabilidad, así como determinar parámetros de interés, como lo puede ser la ganancia crítica.

Primero se define la función de transferencia en lazo abierto de un sistema realimentado como $L(s)$, luego la función de transferencia correspondiente a la realimentación como $R(s)$ y finalmente la función de transferencia de la planta como $G(s)$, tal que la función de transferencia en lazo cerrador es:

$$H(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)R(s)} = \frac{G(s)}{1 + L(s)}$$

Una vez hecho esto, se pueden identificar los polos del sistema como las raíces de la expresión $1 + L(s)$ y los ceros como $G(s) = 0$

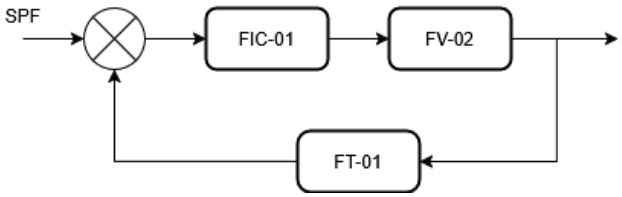


Figura 16. Lazo de flujo

Utilizando el lazo del flujo, se puede determinar:

$$G(s) = \frac{K_v e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

En este caso, la función de transferencia de realimentación corresponde a un PID, por lo que tiene la siguiente forma:

$$R(s) = K_c(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$

Entonces

$$L(s) = K_c(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)\frac{K_v e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

$$H(s) = \frac{k_c(\frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s})\frac{K_v e^{-\theta s}}{\tau s + 1}}{1 + k_c(\frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s})\frac{K_v e^{-\theta s}}{\tau s + 1}}$$

Una vez obtenida la $L(s)$, es necesario transformar el retardo a su forma polinomial, ya que el método de lugar de las raíces trabaja con términos polinomiales y funciones de transferencia racionales. Para esto, se utiliza la serie de Taylor dada por la siguiente expresión.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Luego,

$$e^{-\theta s} = \frac{e^{\frac{-\theta s}{2}}}{e^{\frac{\theta s}{2}}} = \frac{1 - \frac{\theta}{2}s + \frac{\theta^2}{8}s^2 - \frac{\theta^3}{48}s^3 + \ldots}{1 + \frac{\theta}{2}s - \frac{\theta^2}{8}s^2 + \frac{\theta^3}{48}s^3 - \ldots}$$

Así finalmente, utilizando aproximaciones de primer y segundo orden, se tiene que la función de transferencia en lazo cerrado es:

$$H(s)_1 = \frac{k_c\left(\frac{T_iT_ds^2+T_is+1}{T_is}\right)\frac{K_v\frac{1-\frac{\theta}{2}s}{1+\frac{\theta}{2}s}}{\tau s+1}}{1 + k_c\left(\frac{T_iT_ds^2+T_is+1}{T_is}\right)\frac{K_v\frac{1-\frac{\theta}{2}s}{1-\frac{\theta}{2}s}}{\tau s+1}}$$

$$H(s)_2 = \frac{k_c\left(\frac{T_iT_ds^2+T_is+1}{T_is}\right)\frac{K_v\frac{1-\frac{\theta}{2}s+\frac{\theta^3}{48}s^3}{1+\frac{\theta}{2}s-\frac{\theta^3}{48}s^3}}{\tau s+1}}{1 + k_c\left(\frac{T_iT_ds^2+T_is+1}{T_is}\right)\frac{K_v\frac{1-\frac{\theta}{2}s+\frac{\theta^3}{48}s^3}{1+\frac{\theta}{2}s-\frac{\theta^3}{48}s^3}}{\tau s+1}}$$

desarrollando las expresiones se obtiene:

$$H(s)_1 = \frac{k_cK_v\left(\frac{T_iT_ds^2+T_is+1}{T_is(\tau s+1)}\right)\frac{2-\theta s}{2+\theta s}}{K_v + k_cK_v\left(\frac{T_iT_ds^2+T_is+1}{T_is(\tau s+1)}\right)\frac{2-\theta s}{2+\theta s}}$$

$$h(s)_1 = \frac{k_cK_v(T_dT_is^2 + T_is + 1)(2 - \theta s)}{T_is(\tau s + 1)(2 + \theta s) + k_cK_v(T_dT_is^2 + T_is + 1)(2 - \theta s)}$$

$$H(s)_2 = \frac{K_vk_c\left(\frac{T_iT_ds^2+T_is+1}{T_is}\right)\frac{\frac{8-4\theta s+\theta^2s^2}{8+4\theta s+\theta^2s^2}}{\tau s+1}}{1 + k_c\left(\frac{T_iT_ds^2+T_is+1}{T_is}\right)\frac{K_v\frac{8-4\theta s+\theta^2s^2}{8+4\theta s+\theta^2s^2}}{\tau s+1}}$$

$$H(s)_2 = \frac{k_cK_v(T_dT_is^2 + T_is + 1)(8 - 4\theta s + \theta^2s^2)}{T_is(\tau s + 1)(8 + 4\theta s + \theta^2s^2) + k_cK_v(T_dT_is^2 + T_is + 1)(8 - 4\theta s + \theta^2s^2)}$$

Tomando ambas expresiones y observando sus LGR, se puede notar como la expresión de primer posee

una ganancia crítica menor

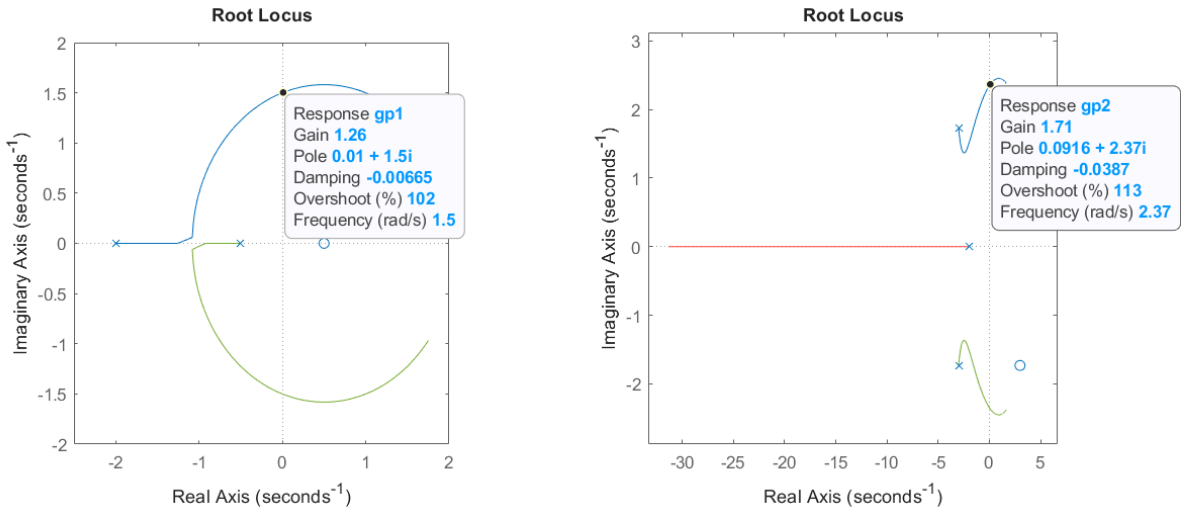


Figura 17. Root Locus primer y segundo orden, retardo

Cómo el rango de ganancia permitida en el caso de primer orden es menor (más estricto), se elegirá este para reducir la posibilidad de error a la hora de aplicar métodos de sintonización.

3.8 Programación del Controlador

Para poder hacer un código en RSLogix se debe tomar en cuenta el texto estructurado que compone al RSLogix. Este texto estructurado es un lenguaje textual de alto nivel que permite escribir lógica de control de forma parecida a lenguajes como Pascal, C o BASIC, pero orientado a automatización industrial.

Cada código se puede escribir en una rutina que puede estar contenida dentro de un programa. En este caso se tienen 5 rutinas, cada una corresponde a las condiciones iniciales del programa, aspectos de seguridad, Proceso PID del flujo, Proceso PID del nivel, el proceso del PID en cascada y el Gain Sheduler.

Listing 1: Texto estructurado PID flujo

```
//Coeficientes equivalence discrete PID
q0_f := kc_f*(1+(Tm_f/(2*Ti_f))+(Td_f/Tm_f)*(1-swd_f));
q1_f := -kc_f*(1-(Tm_f/(2*Ti_f))+(2*Td_f/Tm_f)*(1-swd_f));
q2_f := kc_f*(Td_f/Tm_f)*(1-swd_f);

p0_f := -swd_f*(kc_f*Td_f/Tm_f)*swa_f;
p1_f := 2*swd_f*(kc_f*Td_f/Tm_f)*swa_f;
p2_f := -swd_f*(kc_f*Td_f/Tm_f)*swa_f;

//Calculo de error de control SP-medicion
ek_f := swa_f*(SP_f-FT_01);

//Banda muerta
IF ABS(ek_f)<Nb_f THEN
    ek_f := 0;
END_IF;

//Calculo del control
duk_f := q0_f*ek_f+q1_f*ek1_f+q2_f*ek2_f+p0_f*FT_01+p1_f*yk1_f+p2_f*
   ↪ yk2_f;

//Calculo signo duk
IF duk_f > 0 THEN
    sign_f := 1;
ELSIF duk_f < 0 THEN
    sign_f := -1;
ELSE
    sign_f := 0;
END_IF;
```

```
//Limitador de cambio instantaneo
IF ABS(duk_f) > dumax_f THEN
    duk_f := dumax_f;
END_IF;

//Accion automatica/manual y SP tracking
IF sw_am_f THEN
    FV_02 := uk1_f + sign_f*ABS(duk_f);
ELSE
    IF sw_st_f THEN //activar/desactivar SP tracking en manual con
   ↪ sw_st_f
    SP_f := FT_01;
    END_IF;
END_IF;

//Limitador salida maxima y minima
IF FV_02 > umax_f THEN
    FV_02 := umax_f;
ELSIF FV_02 < umin_f THEN
    FV_02 := umin_f;
END_IF;


//Memoria
ek2_f := ek1_f;
ek1_f := ek_f;

yk2_f := yk1_f;
yk1_f := FT_01;

uk1_f := FV_02;
```

Listing 2: Texto estructurado PID nivel

```
//Coeficientes equivalence discrete PID
q0_n := kc_n*(1+(Tm_n/(2*Ti_n))+(Td_n/Tm_n)*(1-swd_n));
q1_n := -kc_n*(1-(Tm_n/(2*Ti_n))+(2*Td_n/Tm_n)*(1-swd_n));
q2_n := kc_n*(Td_n/Tm_n)*(1-swd_n);

p0_n := -swd_n*(kc_n*Td_n/Tm_n)*swa_n;
p1_n := 2*swd_n*(kc_n*Td_n/Tm_n)*swa_n;
p2_n := -swd_n*(kc_n*Td_n/Tm_n)*swa_n;

//Calculo de error de control SP-medicion
ek_n := swa_n*(SP_n-LT_01);

//Banda muerta
IF ABS(ek_n)<Nb_n THEN
    ek_n := 0;
END_IF;

//Calculo del control
duk_n := q0_n*ek_n+q1_n*ek1_n+q2_n*ek2_n+p0_n*LT_01+p1_n*yk1_n+p2_n*
   ↪ yk2_n;  // NIVEL = FT_01

//Calculo signo duk
IF duk_n > 0 THEN
    sign_n := 1;
ELSIF duk_n < 0 THEN
    sign_n := -1;
ELSE
    sign_n := 0;
END_IF;


//Limitador de cambio instantaneo
IF ABS(duk_n) > dumax_n THEN
    duk_n := dumax_n;
END_IF;

//Accion automatica/manual y SP tracking
IF sw_am_n THEN  //  minuto 3.55
```

```
    FV_01 := uk1_n + sign_n*ABS(duk_n);
ELSE
    IF sw_st_n  THEN //activar/desactivar SP tracking en manual con
   ↪ sw_st_n
    SP_n := LT_01;
    END_IF;
END_IF;

//Limitador salida maxima y minima
IF FV_01 > umax_n THEN
    FV_01 := umax_n;
ELSIF FV_01 < umin_n THEN
    FV_01 := umin_n;
END_IF;


//Memoria
ek2_n := ek1_n;
ek1_n := ek_n;

yk2_n := yk1_n;
yk1_n := LT_01;

uk1_n := FV_01;
```

Listing 3: Texto estructurado PID cascada

```
//Coeficientes equivalence discrete PID
q0_nc := kc_nc*(1+(Tm_nc/(2*Ti_nc))+(Td_nc/Tm_nc)*(1-swd_nc));
q1_nc := -kc_nc*(1-(Tm_nc/(2*Ti_nc))+(2*Td_nc/Tm_nc)*(1-swd_nc));
q2_nc := kc_nc*(Td_nc/Tm_nc)*(1-swd_nc);

p0_nc := -swd_nc*(kc_nc*Td_nc/Tm_nc)*swa_nc;
p1_nc := 2*swd_nc*(kc_nc*Td_nc/Tm_nc)*swa_nc;
p2_nc := -swd_nc*(kc_nc*Td_nc/Tm_nc)*swa_nc;

//Calculo de error de control SP-medicion
ek_nc := swa_nc*(SP_nc-LT_01);

//Banda muerta
IF ABS(ek_nc)<Nb_nc THEN
```

```
    ek_nc := 0;
END_IF;

//Calculo del control
duk_nc := q0_nc*ek_nc+q1_nc*ek1_nc+q2_nc*ek2_nc+p0_nc*LT_01+p1_nc*yk1_nc
   ↪ +p2_nc*yk2_nc;

//Calculo signo duk
IF duk_nc > 0 THEN
    sign_nc := 1;
ELSIF duk_nc < 0 THEN
    sign_nc := -1;
ELSE
    sign_nc := 0;
END_IF;


//Limitador de cambio instantaneo
IF ABS(duk_nc) > dumax_nc THEN
    duk_nc := dumax_nc;
END_IF;

//Accion automatica/manual y SP tracking
IF sw_am_nc THEN
    SP_f := uk1_nc + sign_nc*ABS(duk_nc);

    // Limitar SP_f entre 0% y 100%
    IF SP_f > 100 THEN
        SP_f := 100;
    ELSIF SP_f < 0 THEN
        SP_f := 0;
    END_IF;
ELSE
    IF sw_st_nc  THEN //activar/desactivar SP tracking en manual con
   ↪ sw_st_nc
    SP_nc := LT_01;
    END_IF;
END_IF;

//Limitador salida maxima y minima
IF FV_01 > umax_nc THEN
    FV_01 := umax_nc;
```

```
ELSIF FV_01 < umin_nc THEN
    FV_01 := umin_nc;
END_IF;


//Memoria
ek2_nc := ek1_nc;
ek1_nc := ek_nc;

yk2_nc := yk1_nc;
yk1_nc := LT_01;

uk1_nc := SP_f;
```

Listing 4: Gain Scheduler para flujo

```
Tm_f :=0.1;
alpha := SP_f;

list[0,0]:= 0;      list[0,1]:= 0.05;
list[1,0]:= 20;     list[1,1]:= 0.05;
list[2,0]:= 30;     list[2,1]:= 0.085;
list[3,0]:= 40;     list[3,1]:= 0.085;
list[4,0]:= 50;     list[4,1]:= 0.09;
list[5,0]:= 70;     list[5,1]:= 0.09;
list[6,0]:= 85;     list[6,1]:= 0.195;
list[7,0]:= 100;    list[7,1]:= 0.195;

jsr(ueval,2,alpha,list,out); // Llama a rutina de interpolacion
kc_f := out;
Ti_f :=0.6;
Td_f :=0.1;


//Coeficientes equivalence discrete PID
q0_f := kc_f*(1+(Tm_f/(2*Ti_f))+(Td_f/Tm_f)*(1-swd_f));
q1_f := -kc_f*(1-(Tm_f/(2*Ti_f))+(2*Td_f/Tm_f)*(1-swd_f));
q2_f := kc_f*(Td_f/Tm_f)*(1-swd_f);

p0_f := -swd_f*(kc_f*Td_f/Tm_f)*swa_f;
p1_f := 2*swd_f*(kc_f*Td_f/Tm_f)*swa_f;
p2_f := -swd_f*(kc_f*Td_f/Tm_f)*swa_f;

//Calculo de error de control SP-medicion
ek_f := swa_f*(SP_f-FT_01);

//Banda muerta
IF ABS(ek_f)<Nb_f THEN
    ek_f := 0;
END_IF;

//Calculo del control
duk_f := q0_f*ek_f+q1_f*ek1_f+q2_f*ek2_f+p0_f*FT_01+p1_f*yk1_f+p2_f*
   ↪ yk2_f;

//Calculo signo duk
```

```
IF duk_f > 0 THEN
    sign_f := 1;
ELSIF duk_f < 0 THEN
    sign_f := -1;
ELSE
    sign_f := 0;
END_IF;


//Limitador de cambio instantaneo
IF ABS(duk_f) > dumax_f THEN
    duk_f := dumax_f;
END_IF;

//Accion automatica/manual y SP tracking
IF sw_am_f THEN
    FV_02 := uk1_f + sign_f*ABS(duk_f);
ELSE
    IF sw_st_f THEN //activar/desactivar SP tracking en manual con
   ↪ sw_st_f   REVISAR - REVISAR - REVISAR - REVISAR  sw_st_f   sw_st_f
   ↪   sw_st_f
    SP_f := FT_01;
    END_IF;
END_IF;

//Limitador salida maxima y minima
IF FV_02 > umax_f THEN
    FV_02 := umax_f;
ELSIF FV_02 < umin_f THEN
    FV_02 := umin_f;
END_IF;


//Memoria
ek2_f := ek1_f;
ek1_f := ek_f;

yk2_f := yk1_f;
yk1_f := FT_01;

uk1_f := FV_02;
```

Listing 5: Función ueval

```
SBR(alpha,list);
//matriz
nc:=2;
nf:=8;
// Sector donde se desea la ganancia Kc esta en alpha
// Comienza la interpolacion
for j := 0 to nf-1 by 1 do
    ph[j] := 0.0;
end_for;
for id:=0 to nf-2 by 1 do
if alpha>=list[id,0] & alpha<=list[id+1,0] then
ph[id]:=(alpha-list[id+1,0])/(list[id,0]-list[id+1,0]);
ph[id+1]:=(alpha-list[id,0])/(list[id+1,0]-list[id,0]);
else ph[id+1]:=0;
end_if;
end_for;

out:=0.0;
for j:=0 to nf-1 by 1 do
out:= out+ph[j]*list[j,1];
end_for;
if alpha<=list[0,0] then
out:=list[0,1];
end_if;
if alpha>=list[nf-1,0] then
out:=list[nf-1,1];
end_if;
// Entregar el valor de Kc
RET(out);
```

Listing 6: Codiciones Iniciales

```
FV_01 := 0;
FV_02 := 0;
sw_seguridad := 1;
swa_f := 1;
swd_f := 1;
umax_f := 100;
umin_f := 0;
dumax_f := 5;
Nb_f := 0.5;
```

```
sw_st_f := 0;
sw_am_f := 1;

//nivel
swa_n := 1;
swd_n := 1;
umax_n := 100;
umin_n := 0;
dumax_n := 2;
Nb_n := 0.7;
sw_st_n := 0;
sw_am_n := 1;

//cascada
swa_nc := -1;
swd_nc := 1;
umax_nc := 100;
umin_nc := 0;
dumax_nc := 2;
Nb_nc := 0.7;
sw_st_nc := 0;
sw_am_nc := 1;

ek1_f := 0;
ek2_f := 0;
yk1_f := 0;
yk2_f := 0;
uk1_f := 0;
//---------------------Apagar switch-----------------------

sw_1:=0;
```

Código Ladder: Este tipo de programación para el PLC está basado en el esquema de conexiones , que representa gráficamente la lógica de control como si fuera un circuito eléctrico de control de relés. Este es un lenguaje gráfico para poder unir los diferentes programas que se requieran activar o desactivar para la implementación de los procesos. En este caso se tiene el programa de *Seguridad*, *CI*, *PID-FLUJO*, *PID-NIVEL*, *PID-CASCADA*, *GAIN-SCHEDULER*. Se puede destacar que hay un *switch* adicional en serie al de activación de nivel, esto se debe a que el lazo cascada no puede estar encendido a la vez que el nivel, solo uno de ellos puede estar en funcionamiento.
Cada peldaño evalúa una condición lógica de izquierda a derecha si se cumple, entonces se activa la rutina de la derecha. De esta forma se logra simular los diferentes comportamientos de control para el nivel y flujo.



Figura 18. Código Ladder

3.9 Método de Ajuste en Lazo Cerrado

El ajuste en lazo cerrado permite sintonizar controladores directamente sobre el sistema en operación, sin requerir un modelo matemático detallado. Entre los métodos más conocidos destacan los de Ziegler–Nichols y Harriott.

Método de Ziegler–Nichols

Este método incrementa la ganancia proporcional del controlador (con las acciones integral y derivativa desactivadas) hasta que el sistema presente oscilaciones sostenidas. La ganancia correspondiente se llama ganancia última K_u, y el período de oscilación, período último P_u.
Una vez obtenidos K_u y P_u, se emplean las siguientes fórmulas para calcular los parámetros del controlador:

Tipo de Controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0{,}45K_u$	–	–
PI	$0{,}45K_u$	$P_u/1{,}2$	–
PD	$0{,}6K_u$	–	$P_u/8$
PID	$0{,}6K_u$	$P_u/2$	$P_u/8$

Tabla 3.2: Parámetros del controlador según Ziegler–Nichols

Procedimiento Experimental

1. Desactivar las acciones I y D (fijando $T_d = 0$ y $T_i = \infty$).
2. Colocar el controlador en modo automático.
3. Aplicar una pequeña perturbación cambiando temporalmente el valor de referencia.
4. Si se presentan oscilaciones crecientes, reducir la ganancia y repetir.
5. Cuando las oscilaciones sean sostenidas, anotar K_u y P_u.

Método de Harriott

Este método se utiliza solo si no se llega a obtener el proceso de oscilación sostenida en el método de Ziegler-Nichols.
El método de Harriott también se basa en el comportamiento transitorio del sistema, pero busca una respuesta más estable. Se sigue el mismo procedimiento que en Ziegler–Nichols, pero se detiene cuando la respuesta presenta una razón de amortiguamiento de 1/4. Solo se registra el período P, y se utilizan relaciones empíricas más conservadoras para calcular los parámetros del controlador.

Ajuste según el Método de Harriott

Una vez identificada una respuesta con razón de amortiguamiento 1/4, se utiliza el valor del período P para calcular los parámetros temporales del controlador mediante las siguientes expresiones:

Parámetro	Fórmula
T_i	$P/6$
T_d	$P/1{,}5$

Tabla 3.3: Parámetros temporales del controlador según Harriott

Una vez definidos T_i y T_d, se ajusta la ganancia proporcional hasta que el sistema recupere una respuesta con razón de amortiguamiento 1/4. Esta ganancia final será la utilizada en la sintonía definitiva del controlador.

Ajuste según el Método Ultimate (Prueba y Error)

Este método consiste en ajustar empíricamente los parámetros del controlador observando la respuesta del sistema ante cambios escalón. Se trata de un enfoque iterativo que no requiere un modelo matemático del proceso y permite afinar el comportamiento del sistema directamente en la práctica.
El procedimiento general es el siguiente:

1. Eliminar las acciones integral y derivativa del controlador ($T_D = 0$, $T_I = \infty$).
2. Establecer una ganancia baja (equivalente a una banda proporcional alta, del orden de 300 %).

3. Aumentar progresivamente la ganancia (por ejemplo, duplicándola en cada paso) y aplicar un cambio escalón para observar la respuesta.
4. Repetir el paso anterior hasta que la respuesta se torne oscilatoria y sin amortiguación apreciable.
5. Reducir la ganancia a la mitad del valor alcanzado en el paso anterior.
6. Activar la acción integral, comenzando desde el valor máximo permitido por el controlador, y aplicar un escalón.
7. Disminuir T_I (por ejemplo, en factores de 2) hasta que la respuesta sea marcadamente oscilatoria.
8. Duplicar el valor de T_I obtenido en el paso anterior.
9. Añadir acción derivativa hasta que se note ruido en la señal de salida del controlador.
10. Reducir T_D a la mitad del valor en que apareció el ruido.
11. Realizar ajustes finos a la ganancia proporcional en torno al valor actual, observando la respuesta hasta obtener un comportamiento satisfactorio.

3.10 Método de Ajuste en Lazo Abierto

Este método consiste en ajustar los parámetros del controlador a partir de la respuesta del proceso en lazo abierto, es decir, sin acción de control. A partir de esta respuesta, conocida como **curva de reacción**, se estiman los parámetros del controlador mediante fórmulas empíricas que relacionan la forma de la respuesta con las constantes del sistema.

Procedimiento:

1. Dejar que el proceso alcance un estado estacionario.
2. Poner el controlador en modo manual (sin control automático).
3. Aplicar un cambio escalón en la salida del controlador.
4. Registrar cómo evoluciona la variable controlada.
5. Esperar hasta que el sistema alcance un nuevo estado estacionario.
6. Finalizar el registro y volver a colocar el controlador en modo automático.

Una curva de reacción típica, generada por un cambio escalón de magnitud Δu en la variable manipulada, se muestra en la Figura 19.

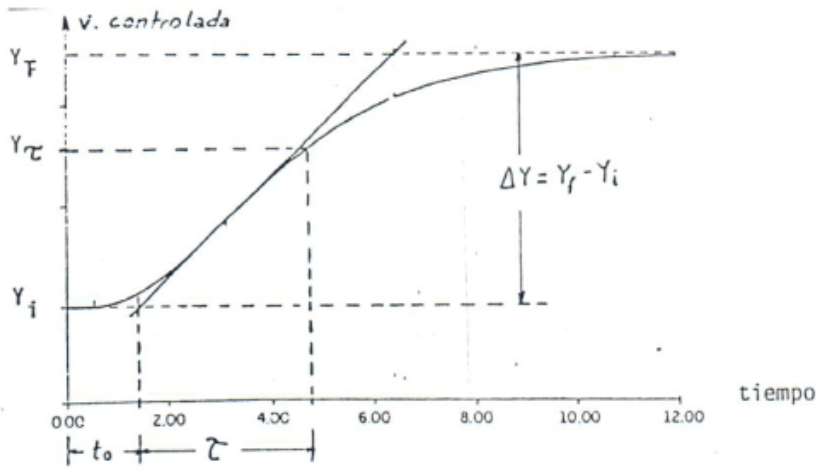


Figura 19. Curva de reacción típica

Parámetros característicos de la curva:

- Y_i, Y_f: Valor inicial y final de la variable controlada.
- Y_T: Valor correspondiente al 63,2 % del cambio total.
- τ: Constante de tiempo (tiempo que tarda en alcanzar Y_T).
- t_0: Retardo del sistema.
- Δu: Magnitud del cambio escalón aplicado.
- $K = \frac{\Delta y}{\Delta u}$: Ganancia del proceso.

Los métodos de ajuste más comunes basados en la curva de reacción en lazo abierto son los de:

- Ziegler–Nichols (lazo abierto)
- Cohen–Coon
- Métodos empíricos tipo 3C

Para estos métodos se usarán los siguientes cálculos mencionados en clase.

TABLE 17-1
COMPARISON OF ZIEGLER-NICHOLS, COHEN-COON, AND 3C EQUATIONS [6]

Controller	Ziegler-Nichols	Cohen-Coon	3C
Proportional	$KK_c = (t_0/\tau)^{-1.0}$	$KK_c = (t_0/\tau)^{-1.0} + 0.333$	$KK_c = 1.208\,(t_0/\tau)^{-0.956}$
Proportional + Reset	$KK_c = 0.9\,(t_0/\tau)^{-1.0}$ $T_i/\tau = 3.33\,(t_0/\tau)$	$KK_c = 0.9\,(t_0/\tau)^{-1.0} + 0.082$ $T_i/\tau = \dfrac{3.33\,(t_0/\tau)[1 + (t_0/\tau)/11.0]}{1.0 + 2.2(t_0/\tau)}$	$KK_c = 0.928\,(t_0/\tau)^{-0.946}$ $T_i/\tau = 0.928\,(t_0/\tau)^{0.583}$
Proportional + Reset + Rate	$KK_c = 1.2\,(t_0/\tau)^{-1.0}$ $T_i/\tau = 2.0\,(t_0/\tau)$ $T_d/\tau = 0.5\,(t_0/\tau)$	$KK_c = 1.35\,(t_0/\tau)^{-1.0} + 0.270$ $T_i/\tau = \dfrac{2.5\,(t_0/\tau)[1.0 + (t_0/\tau)/5.0]}{1.0 + 0.6(t_0/\tau)}$ $T_d/\tau = \dfrac{0.37\,(t_0/\tau)}{1.0 + 0.2(t_0/\tau)}$	$KK_c = 1.370\,(t_0/\tau)^{-0.950}$ $T_i/\tau = 0.740\,(t_0/\tau)^{0.738}$ $T_d/\tau = 0.365\,(t_0/\tau)^{0.950}$

Figura 20. Métodos de lazo abierto

3.11 Sintonización del Controlador

El tema de la sintonización es clave para que un sistema tenga un mejor rendimiento en el proceso. Para esto se requiere elegir valores adecuados para los parámetros de Ganancia (K_c), Tiempo integral(T_i) y Tiempo derivativo(T_d) para que el sistema alcance un valor deseado sin mayores oscilaciones, tenga un tiempo de una respuesta aceptable, no tenga error en estado estacionario y ,lo más importante, que sea estable el sistema.

Para la sintonización se hará uso de dos métodos para ajustar los parámetros previamente mencionados. Los métodos de sintonización para el caso de lazo cerrado y abierto.

3.11.1 Métodos de sintonización para Lazo Abierto

Sintonización con Método de Ziegler–Nichols

Para la obtención de parámetros del controlador mediante el método de sintonización Ziegler-Nichols (lazo abierto) se utilizan las fórmulas expuestas en 20. junto con los parámetros obtenidos del sistema de la válvula.

$$kv = 0{,}564$$

$$\tau = 0{,}15$$

$$\theta = 0{,}84$$

Luego, efectuando los cálculos correspondientes se obtiene:

$$kc = \frac{1{,}2}{0{,}564} \cdot \frac{0{,}15}{0{,}84} = 0{,}3799$$

$$T_i = 2 \cdot 0{,}84 = 1{,}68$$

$$T_d = \frac{0{,}84}{2} = 0{,}42$$

Finalmente graficando la respuesta del sistema con el controlador aplicado, esta alcanza la referencia al rededor de los 4 segundos (eje x está compuesto por intervalos de 100ms) y no posee sobrepaso.

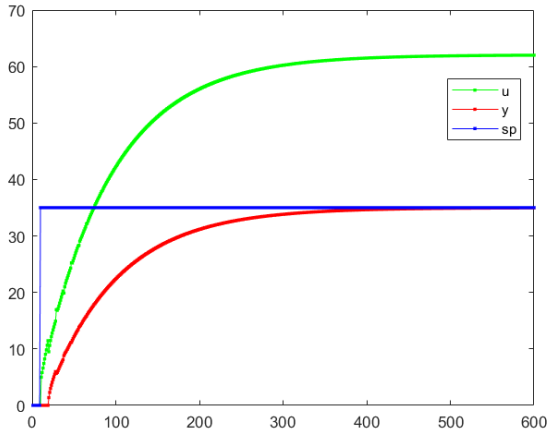


Figura 21. Método de Ziegler-Nichols Lazo abierto

Sintonización con Método de Cohen-Coon

De igual manera, el método de Cohen-Coon consta del mismo procedimiento, utilizando las expresiones correspondientes.

$$kc = \frac{1{,}35 \cdot (\frac{0{,}15}{0{,}84}) + 0{,}27}{0{,}564} = 0{,}906$$

$$T_i = \frac{0{,}15 \cdot (2{,}5 \cdot (\frac{0{,}84}{0{,}15})) \cdot (1 + \frac{0{,}84}{0{,}15 \cdot 5})}{1 + 0{,}6 \cdot \frac{0{,}84}{0{,}15}} = 1{,}021$$

$$T_d = \frac{0{,}15 \cdot (0{,}37 \cdot (\frac{0{,}84}{0{,}15}))}{1 + 0{,}2 \cdot (\frac{0{,}84}{0{,}15})} = 0{,}147$$

Luego, al graficar la respuesta del sistema con el controlador sintonizado mediante Cohen-Coon se obtiene que la respuesta alcanza la referencia más rápido que en el método anterior, aproximadamente en 1.8 segundos, además no posee sobrepaso.

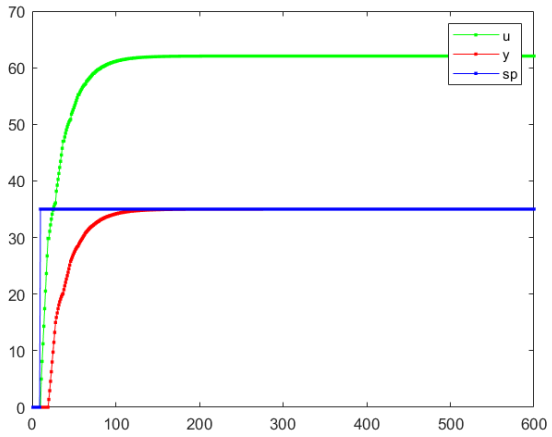


Figura 22. Método de Cohen-Coon Lazo Abierto

Sintonización con Método 3C

Finalmente, siguiendo la tendencia de los dos métodos anteriores, se evalúan los parámetros expuestos previamente en las expresiones correspondientes al método 3C.

$$kc = \frac{1{,}37 \cdot (\frac{0{,}84}{0{,}15})^{-0{,}95}}{0{,}564} = 0{,}4728$$

$$T_i = 0{,}740 \cdot (\frac{0{,}84}{0{,}15})^{0{,}738} \cdot 0{,}15 = 0{,}396$$

$$T_d = 0{,}365 \cdot (\frac{0{,}84}{0{,}15})^{0{,}95} \cdot 0{,}15 = 0{,}281$$

Una vez obtenidos los parámetros del controlador, se procede con el gráfico. Se puede observar que el método 3C de sintonización genera la respuesta más rápida, alcanzando su valor estacionario en aproximadamente un segundo, sin embargo, este es el único de los tres métodos de lazo abierto que presenta sobrepaso.

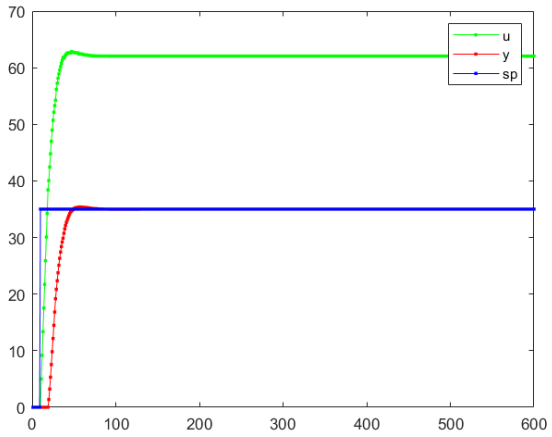


Figura 23. Método de sintonización 3C Lazo Abierto

3.11.2 Métodos de sintonización flujo para Lazo Cerrado

Para la sintonización de flujo y nivel para el lazo cerrado se tomaron en cuenta los parámetros de proceso del rango $50 - 60\,\%$, siendo estos los siguientes:

- Ganancia $k = 0{,}5640$
- Constante de tiempo $\tau = 0{,}150$
- Tiempo muerto $\theta = 0{,}84$

Sintonización con Método de Ziegler–Nichols

La sintonización del controlador se realizó aplicando el método propuesto por Ziegler y Nichols, siguiendo los pasos mencionados anteriormente. Para ello, se desactivaron las acciones integral y derivativa del controlador, y se aumentó progresivamente la ganancia proporcional hasta alcanzar una oscilación sostenida en la salida del sistema.
A partir de esta condición se determinaron los parámetros críticos:

- K_u : 0,25
- P_u : 2

Luego, se utilizaron las reglas de Ziegler–Nichols para calcular los parámetros del controlador PID en lazo cerrado:

- Ganancia del controlador $K_c = 0{,}6 \cdot K_u = 0{,}15$
- Tiempo Integral $T_i = 0{,}5 \cdot P_u = 1$
- Tiempo Derivativo $T_d = 0{,}125 \cdot P_u = 0{,}25$

En la Figura 24. se presenta la gráfica obtenida en RSLogix durante la prueba. Con los parámetros del PID implementados. A continuación, se muestran los resultados de la respuesta del sistema con los parámetros.

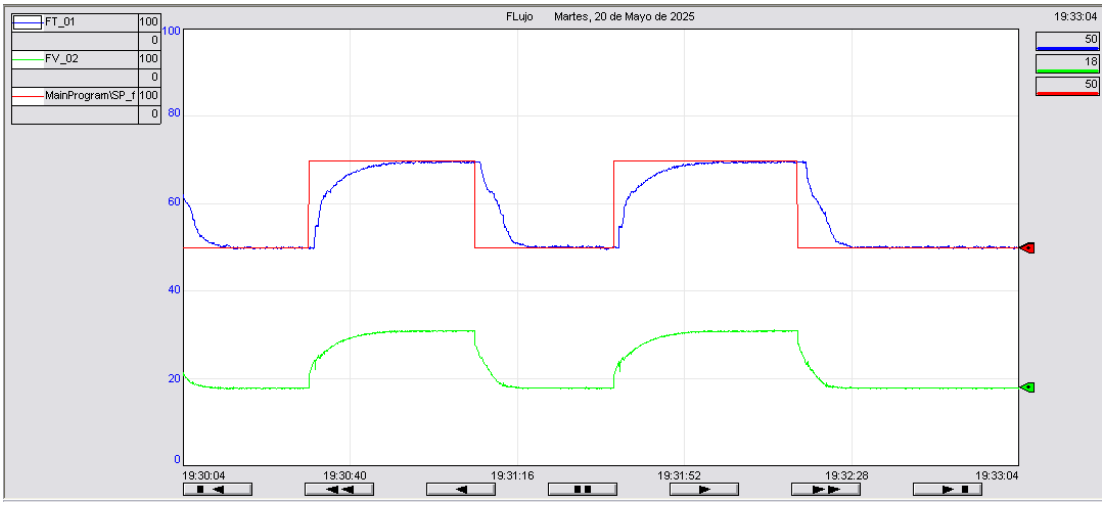


Figura 24. Ziegler–Nichols.

En este caso se puede apreciar la presencia de ruido en la señal del flujo a medida que avanza en el tiempo, notándose tanto en la subida del hacia el setpoint de 70 % como en la bajada a un setpoint de 50 %.

Sintonización con Método Ultimate

La sintonización del controlador se llevó a cabo utilizando el método Ultimate, o método de prueba y error. Aplicando los pasos descritos anteriormente de este método, se obtuvieron los siguientes valores de sintonización del PID:

- Ganancia del controlador $K_c = 0{,}09$
- Tiempo Integral $T_i = 0{,}6$
- Tiempo Derivativo $T_d = 0{,}1$

La Figura 39. muestra la gráfica obtenida en RSLogix durante la prueba. Con estos parámetros implementados, se procedió a evaluar la respuesta del sistema, cuyos resultados se presentan a continuación.

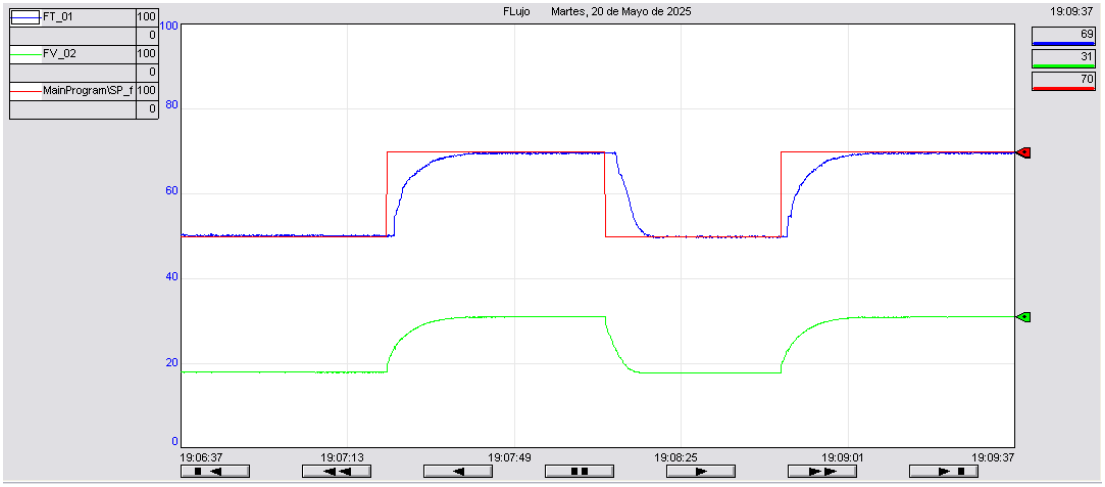


Figura 25. Respuesta del sistema durante la sintonización por método Ultimate en RSLogix.

En este caso se hizo uso de un setpoint de 70 % con cierto cambio a 50 % para apreciar el cambio de subida y bajada de un escalón hacia la señal de flujo. Mostrando como se acerca a la referencia el flujo, tanto en la subida como en la bajada, teniendo un leve retraso para cada acción. Este método llega a ser mejor que el de Ziegler-Nichols al no presentar cierto ruido que podría alterar los valores de la señal, incluso en valores altos, además tiene una respuesta levemente mejor en el tiempo que el método anterior.

3.11.3 Sintonización con método Ultimate para el nivel en Lazo Cerrado

Se realizó una sintonización del control PID con el método Ultimate, ya que este método es el más preciso respecto a los otros 2, por lo que entrega una respuesta mayormente sin oscilaciones ni sobrepasos significativos. Logrando llegar al setpoint deseado de manera eficiente.
Para este análisis se hizo uso de los siguientes parámetros:

- Setpoint de 50 %
- Ganancia del Controlador $K_c = 0{,}2707$
- Tiempo Integral $T_i = 0{,}488$
- Tiempo Derivativo $T_d = 0{,}25$

Con estos parámetros y los pasos a seguir previamente mencionados, se logra obtener una respuesta del sistema de la siguiente forma:

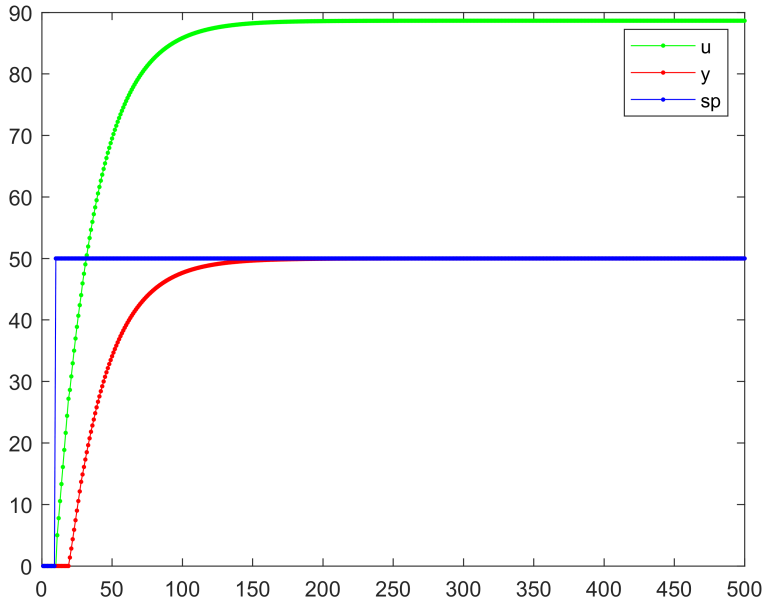


Figura 26. Método Ultimate para el Nivel para Lazo Cerrado

Se puede notar que la respuesta del sistema alcanza un valor estable al llegar al setpoint de 50 % en 170 mili segundos aproximadamente.
Simulando en RSLogix se obtiene lo siguiente:

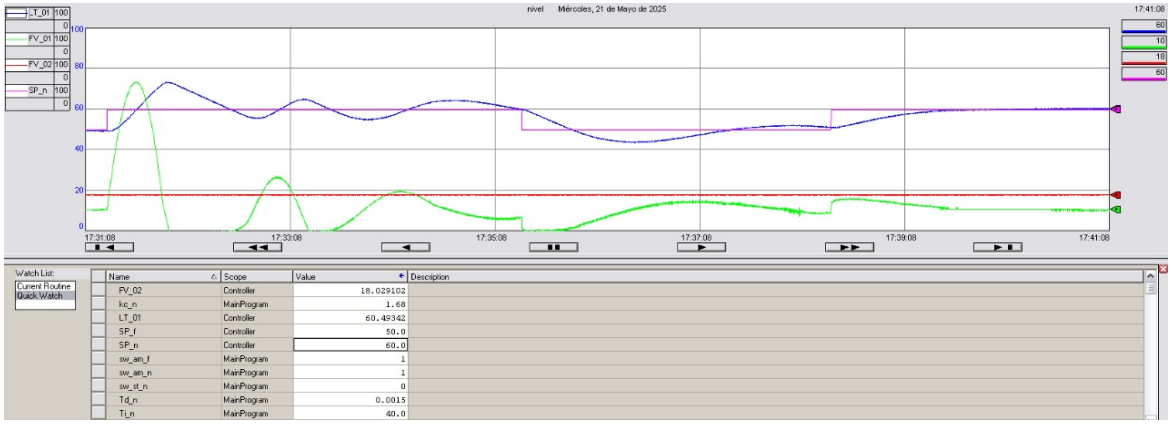


Figura 27. Simulación de Lazo Cerrado en RSLogix5000 con Método Ultimate

En este caso se hizo uso de los siguientes parámetros, requiriendo los parámetros del flujo(obtenidos previamente con el método Ultimate). Entonces para el flujo y nivel se tiene:

- Ganancia del controlador de flujo, K_{cf}=0.09
- Tiempo integral de flujo, T_{if}=0.6
- Tiempo derivativo de flujo, T_{df}=0.1
- Ganancia del controlador de nivel, K_{cn}=1.68
- Tiempo integral de nivel, T_{in}=40
- Tiempo derivativo de nivel, T_{dn}=0.0015

Se obtuvieron estos valores con el método Ultimate de modo que se lograra la sintonización requerida en el programa, ya que se presentan perturbaciones y ruidos en el RSLogix5000 al tener conectados dos controladores. En la planta se tiene una reacción tardía para el transmisor de flujo, apreciándose la dependencia de la válvula FV-01 y el transmisor. Además, se aprecia la realimentación del transmisor hacia la válvula al momento de cambiar el setpoint de 50 % a 60 %, ya que se acomoda la señal del FV-01 para que el transmisor LT-01 llegue suavemente al setpoint requerido aproximadamente de 2 a 3 minutos. Notandose lo tardío que puede ser el controlar el nivel de la planta.
Además, se colocó el setpoint de flujo en 50 % para lograr que la altura varíe de igual forma tanto al descargar como al cargar la planta con agua. A medida que el tiempo trascurre se puede notar el proceso de sintonización gráficamente, en donde se aumentaba o disminuía los tiempos integral y derivativo.

3.11.4 Método Ultimate para Lazo Cascada

Para el método Ultimate en lazo cascada para el RSLogix se requiere de la activación de la rutina de flujo, pero no se requiere la de nivel, como en este caso hay un lazo maestro/esclavo el proceso se controlará con el setpoint del nivel de cascada(SP_{nc}). Apreciando como el setpoint de flujo llega a moverse por medio del setpoint de nivel de cascada. El ruido que se aprecia en el setpoint de flujo se genera por tener un lazo interno mucho más rápido que el lazo externo de este lazo cascada.

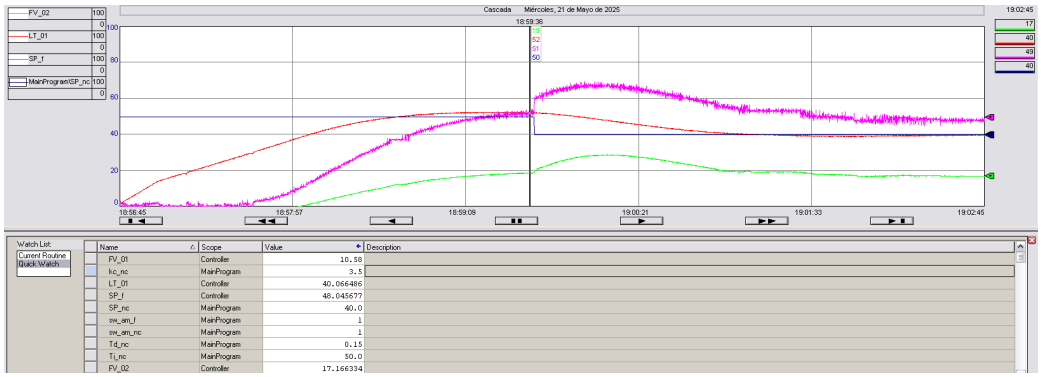


Figura 28. Sintonización con método Ultimate en lazo Cascada

En esta figura se hizo uso de los siguientes parámetros para el flujo y nivel:

- Ganancia del controlador de flujo, K_{cf}=0.09
- Tiempo integral de flujo, T_{if}=0.6
- Tiempo derivativo de flujo, T_{df}=0.1
- Ganancia del controlador de nivel, K_{cnc}=3.5
- Tiempo integral de nivel, T_{inc}=50
- Tiempo derivativo de nivel, T_{dnc}=0.15

En este caso la sintonización es levemente más rápida para que el nivel alcance el setpoint deseado(algo que se esperaba), ya que la sintonización del nivel para lazo cerrado llega a ser más lenta que la sintonización del lazo cascada. Esta última configuración logra su sintonización en un minuto y medio a 2 minutos aproximadamente.
Además, la válvula FV-01 tiene una apertura de un 10,58 %, ya que con esa apertura se logra una correcta distribución del nivel tanto para el llenado como para el vaciado, entregando un setpoint de flujo dentro de los rangos, pero con presencia de ruido.

3.11.5 Método del Lugar de las Raíces (Root Locus).

Graficando el lugar geométrico de las raíces junto con la respuesta de la función de lazo abierto, es posible diseñar un controlador que produzca la respuesta deseada. Para esto se utiliza la herramienta *sisotool* de MATLAB, la cual permite visualizar el lugar geométrico de las raíces junto con la respuesta escalón, además de agregar polos y ceros.

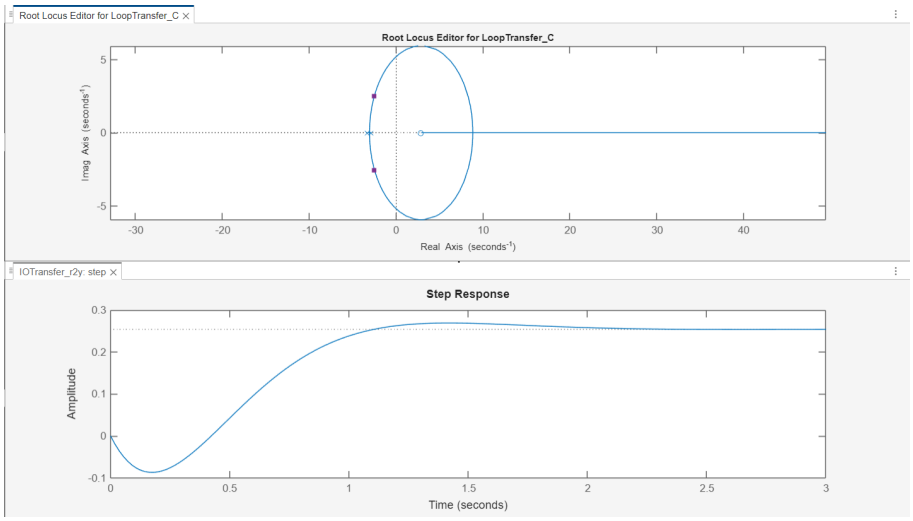


Figura 29. Lazo abierto Root Locus

Luego, añadiendo un polo en el origen, se puede apreciar como la respuesta del sistema alcanza la referencia, en este caso un señal escalón unitario, pero en un tiempo prolongado.

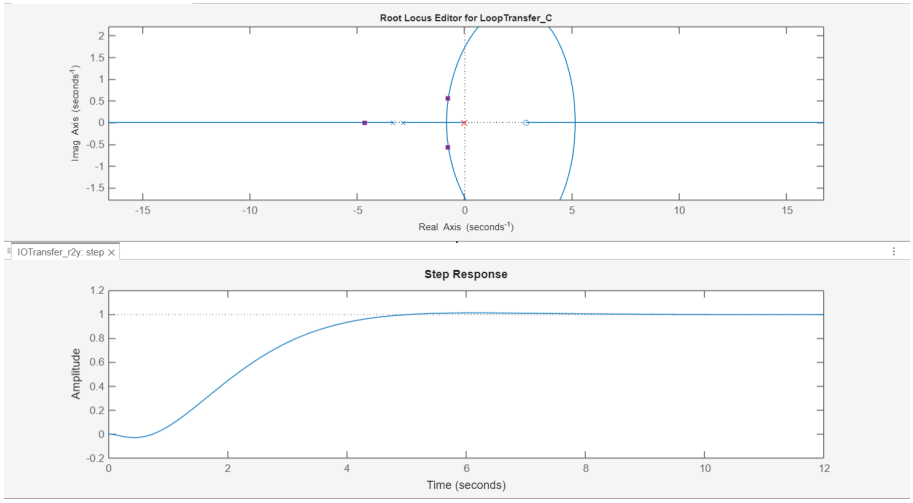


Figura 30. Root locus con integrador

Para alterar la dinámica del sistema, es posible agregar un zero cercano al origen, esto generará una respuesta más rápida

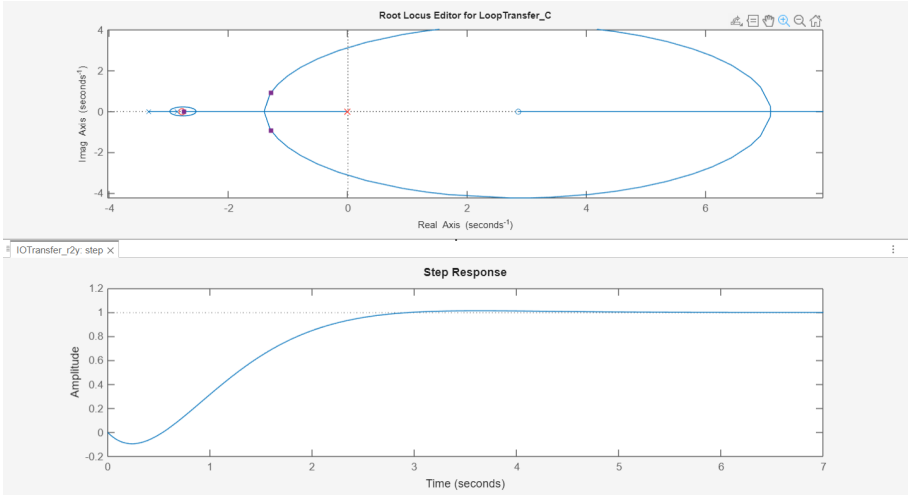


Figura 31. Root locus con zero

Tras probar distintos zeros, se ubica en aproximadamente -2.8, acelerando la respuesta sin provocar demasiado sobrepaso negativo.
Finalmente, el controlador está dado por la expresión

$$C(s) = 0{,}37128 \cdot \frac{s + 2{,}801}{s + 0{,}001592}$$

Desarrollando para que tenga la estructura del PID se tiene:

$$C(s) = 0{,}37128 \cdot \frac{s + 2{,}801}{s + 0{,}001592} = 0{,}37128 \cdot \left(\frac{s}{s + 0{,}001592} + \frac{2{,}801}{s + 0{,}001592} + 0\right)$$

Y considerando $s \ll 0{,}01592$ o $s \gg 0{,}01592$

$$C(s) = 0{,}37128 \cdot \left(\frac{s}{s} + \frac{2{,}801}{s} + 0\right) = 0{,}37128 \cdot (1 + 2{,}801 + 0)$$

Así es posible concluir que $kc = 0{,}37128$, $T_i = \frac{1}{2{,}801} = 0{,}357$ y $T_d = 0$

3.12 Lazo adaptativo con Gain Scheduler.

Como se analizó en el Laboratorio 1, se identificaron distintas zonas de comportamiento lineal dentro del rango de operación del lazo de control de flujo de salida. Para determinar en qué zona se encuentra el sistema en cada instante, el método de *Gain Scheduling* puede utilizar distintas variables de referencia, tales como el valor de proceso (PV, flujo de salida), el valor deseado (SP de flujo), o la señal de control (U, apertura de la válvula). Cada una de estas referencias influye de manera diferente en la respuesta del sistema ante variaciones del *Set Point*.
A continuación, se presenta el diagrama en bloques del lazo de control de flujo utilizando el método de *Gain Scheduling*.

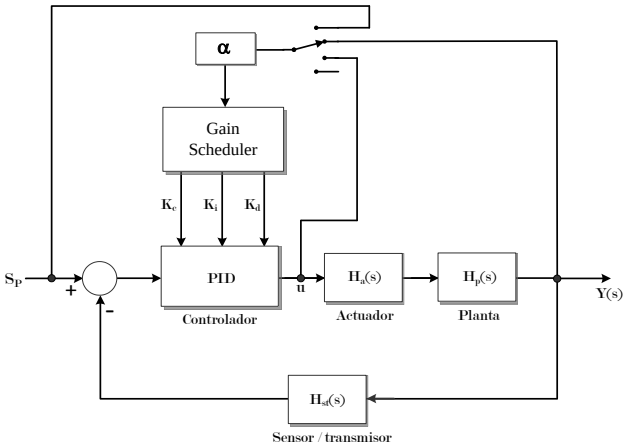


Figura 32. Diagrama de Bloques Gain Scheduler

Para la implementación del código del *Gain Scheduler*, es necesario contar con una delimitación clara de las zonas de linealidad dentro del lazo de control de flujo de salida. También se requiere una función capaz de identificar adecuadamente los parámetros correspondientes a cada valor de apertura de válvula en el rango de 0 % a 100 %.

Zona	Rango de apertura de válvula [%]	K_c
1	0–20	0.05
2	20–40	0.085
3	40–70	0.09
4	70–100	0.195

Tabla 3.4: Valores de K_c en las distintas zonas de operación

Con este propósito, se utiliza la función `ueval()`, la cual permite generar una interpolación precisa a partir de un conjunto reducido de puntos. Esta herramienta proporciona una estimación continua de los parámetros a lo largo de todo el rango operativo, basándose en los valores obtenidos para las cuatro zonas lineales establecidas durante el Laboratorio 1.

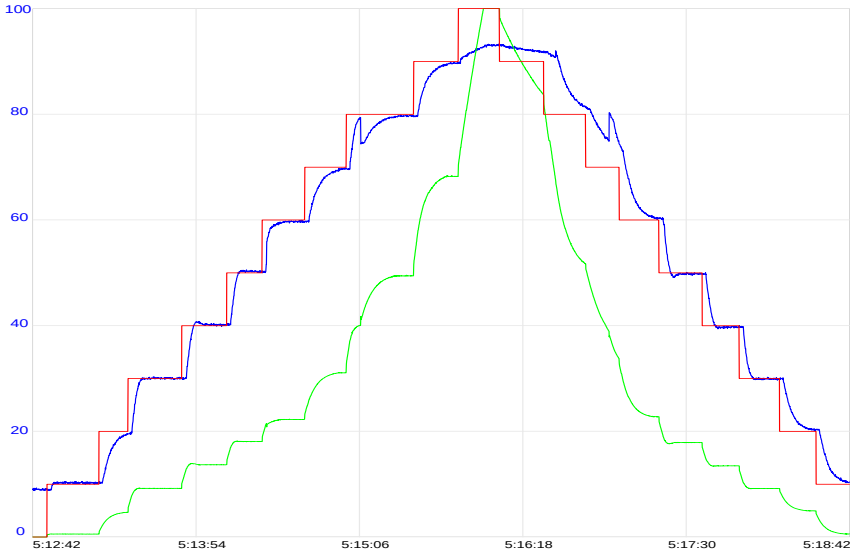


Figura 33. Simulación de flujo en RSLogix con Gain Scheduler

De la simulación del flujo con Gain Scheduler se puede desprender que la respuesta logra alcanzar a la referencia en un tiempo prudente, esta posee sobrepaso en algunos intervalos. Para los intervalos de 70 % a 80 % presenta picos y un decaimiento de la respuesta antes de alcanzar la referencia.
En cuanto a los intervalos de porcentaje decreciente, estos presentan problemas para alcanzar la referencia en un principio pero luego de aproximadamente 70 % esta empieza a alcanzar la referencia con sobre paso en solamente dos intervalos.

3.13 Simulación Comparativa

En este caso se tienen las siguientes gráficas para la carga y descarga del estanque, tanto con parámetros fijos, como con la utilización del Gain Sheduler.

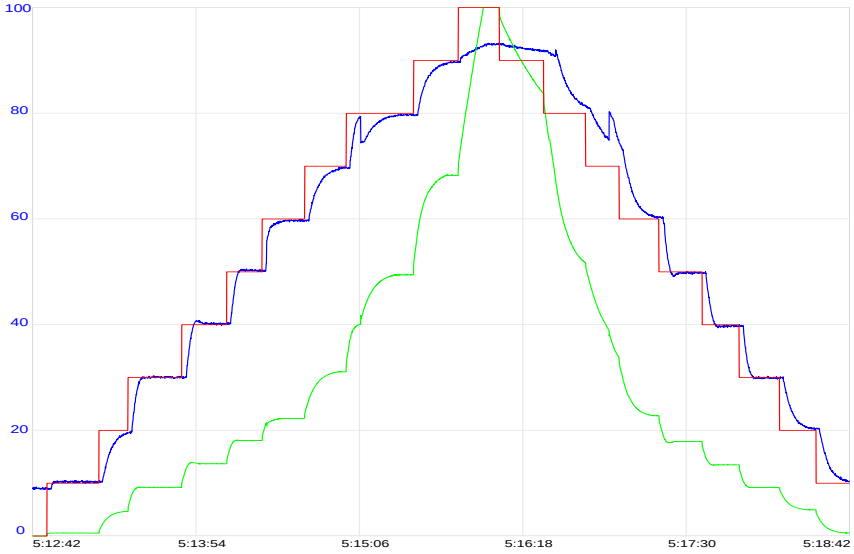


Figura 34. Simulación de flujo en RSLogix con Gain Scheduler

De la simulación del flujo con Gain Scheduler se puede desprender que la respuesta logra alcanzar a la referencia en un tiempo prudente, esta posee sobrepaso en algunos intervalos. Para los intervalos de 70 % a 80 % presenta picos y un decaimiento de la respuesta antes de alcanzar la referencia.
En cuanto a los intervalos de porcentaje decreciente, estos presentan problemas para alcanzar la referencia en un principio pero luego de aproximadamente 70 % esta empieza a alcanzar la referencia con sobre paso en solamente dos intervalos.

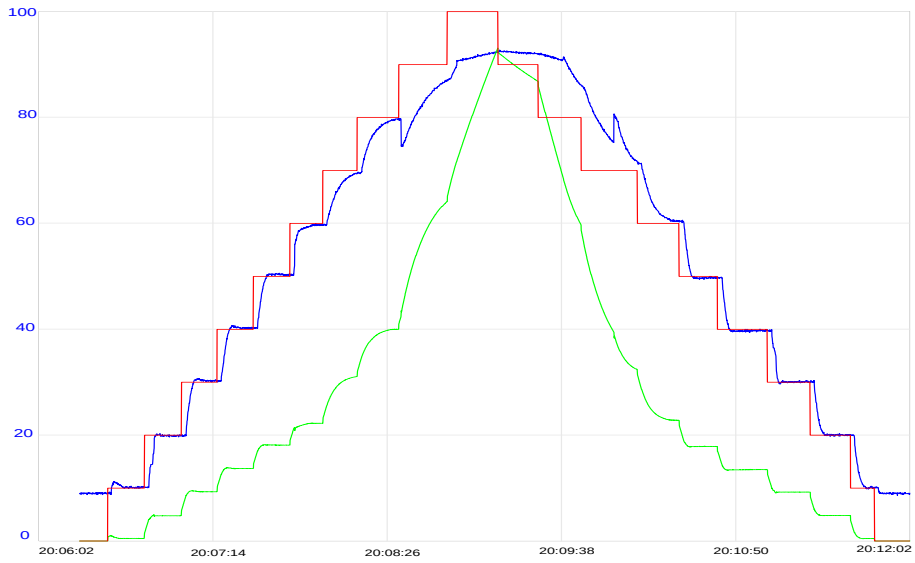


Figura 35. Simulación de flujo en RSLogix con parámetros fijos

Sobre la gráfica correspondiente a los parámetros fijos se nota un aumento en la cantidad de sobrepasos en ciertos intervalos, así también la respuesta no logra alcanzar satisfactoriamente la referencia en los intervalos sobre 70 %.

4. Análisis

Para el análisis de los métodos de ajuste y de sintonización respectivos en simulación se requirió tomar en cuenta el siguiente modelo.

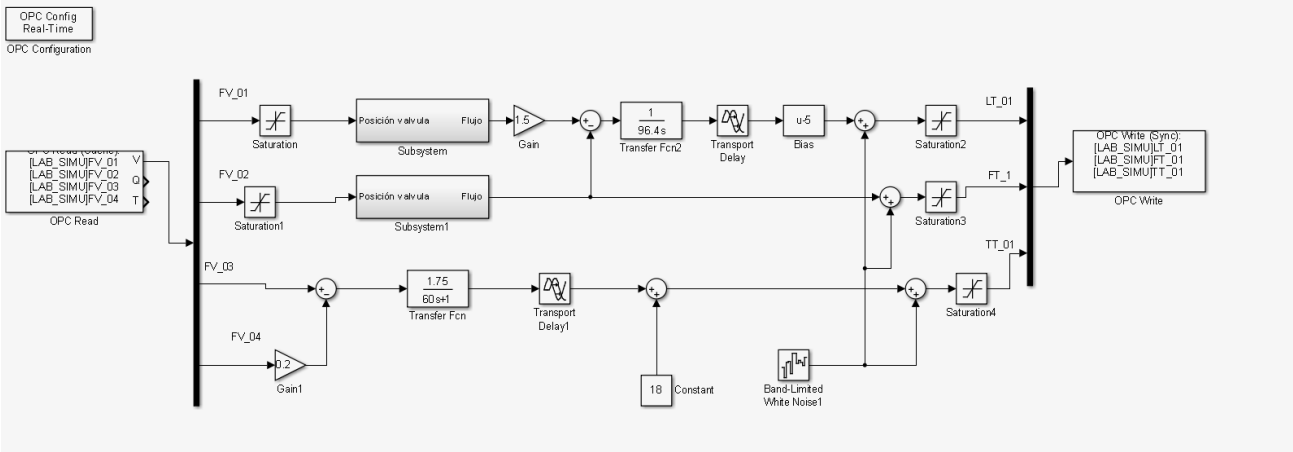


Figura 36. Modelo usado en simulaciones

4.1 Contrastes entre métodos teóricos y prácticos

4.1.1 Lazo cerrado

Al analizar la razón entre el tiempo muerto θ y la constante de tiempo τ de la zona de $50\,\% - 60\,\%$ del flujo (zona que se utilizó para sintonizar), esta tiene un valor de aproximadamente $\frac{0{,}84}{0{,}15} \approx 5{,}6$, este es un valor muy elevado e implica una fuerte influencia por parte del tiempo muerto.

θ/τ	Dominancia del tiempo muerto
$0 - 0{,}1$	Muy baja
$0{,}1 - 0{,}3$	Baja
$0{,}3 - 0{,}5$	Moderada
> 1	Alta

Tabla 4.1: Razón $\frac{\theta}{\tau}$

El método Ziegler Nichols de lazo cerrado no toma en cuenta el tiempo muerto, este método se enfoca en la obtención de una respuesta oscilatoria permanente en el tiempo, midiendo los parámetros k_u y P_u. Además, al contar con alto tiempo muerto, su margen de fase es pequeño, esto es importante ya que el método de Ziegler Nichols llevar la proceso al borde de la inestabilidad, siendo esto riesgoso. Por esto se decantó por el método Ultimate (prueba y error), ya que ofrece un control más directo por parte del sintonizador, donde la única limitante es la habilidad de sintonizar que este tenga, basado en su conocimiento y experiencia.

Con esto en mente, se implementó el método Ultimate para la sintonización de nivel 38..
En la práctica este método proporcionó sintonizaciones útiles para trabajar en el laboratorio y afinarlas mediante experimentación. Esto es importante ya que si los parámetros obtenidos mediante la simulación teórica difieren gravemente con la realidad, podría llevar a un proceso inestable ejecutado en la planta, siendo esto mucho más difícil de sintonizar en planta e incluso un riesgo para los operadores y personal de la planta.

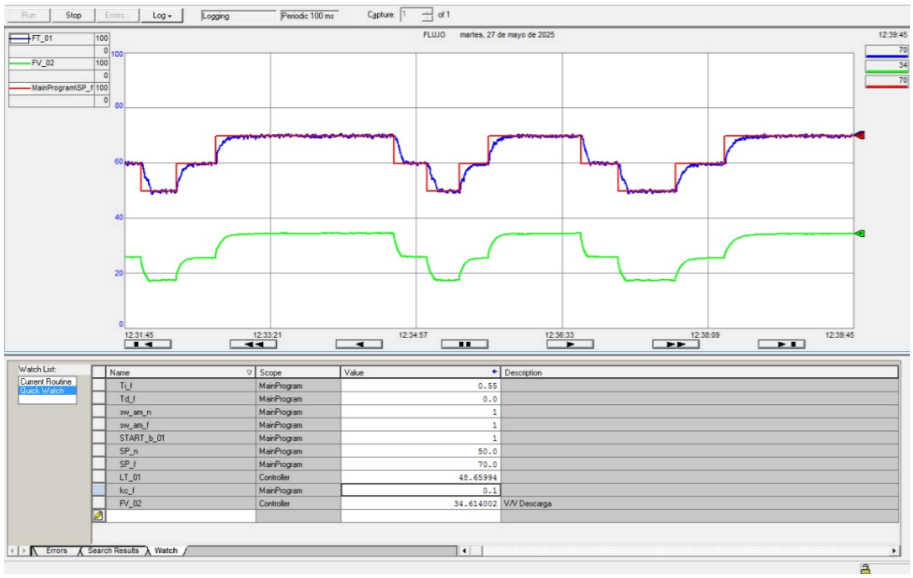


Figura 37. Sintonización de Flujo con método Ultimate en planta

En lo observado en el laboratorio, se realizaron pequeños ajustes a la sintonización de simulación, esto fue gracias a que el método Ultimate proporcionó una sintonización lo suficientemente cercana a la requerida para poder experimentar en la planta de manera segura y dar con los valores óptimos.

	Kc	Ti	Td
Simulación	0,09	0,6	0,1
Planta	0,10	0,55	0

Tabla 4.2: Comparativa Simulación / Planta (Flujo)

4.2 Cálculos de métricas de desempeño para cada control

4.2.1 PID

Para la obtención de los parámetros, se debe considerar el diagrama de control PID industrial mostrado en la figura 12., ya que este permite analizar correctamente el comportamiento del error y definir la dirección de la acción del controlador. En particular, el switch de accionamiento (sw_a) es un parámetro clave que determina si el sistema debe actuar en forma directa o inversa.

Por ejemplo, si se presenta una situación en la que la variable de proceso (PV) disminuye respecto al valor de consigna (SP), el controlador debe aumentar su señal de salida para compensar la caída. En este caso, se configura una acción directa, por lo que se establece $sw_a = 1$. Aplicado al control de nivel, si el sensor detecta una disminución del nivel del estanque, el controlador debe abrir más la válvula de carga para restituir el nivel al valor deseado. Esto corresponde a un error definido como $e(t) = SP - PV$.

Por otro lado, si el PV supera el SP, el controlador debe reducir la apertura de la válvula de salida para corregir el exceso, lo cual corresponde a una acción inversa, estableciendo $sw_a = -1$. En el caso del mismo control de nivel, si el sensor indica que el nivel ha sobrepasado el setpoint, se requiere abrir la válvula de descarga, disminuyendo así el nivel en el estanque.

Adicionalmente, para lograr una mejor aproximación al comportamiento real de un sistema de control PID, se utilizó la aproximación de la integral mediante el método del trapecio, lo cual permitió representar de manera más precisa la acción integral en una implementación discreta del controlador. Esta aproximación mejora la fidelidad del modelo respecto a su implementación en planta.

4.2.2 Desempeño respecto a métricas y sintonización

Antes que todo se debe elegir bien un modelo para describir un sistema correctamente, siguiendo el siguiente esquema para poder elegir de manera correcta una buena sintonización y un buen análisis (desde el tipo de sistema, su orden,etc. hasta el método de ajuste a utilizar, si es de lazo abierto o cerrado).

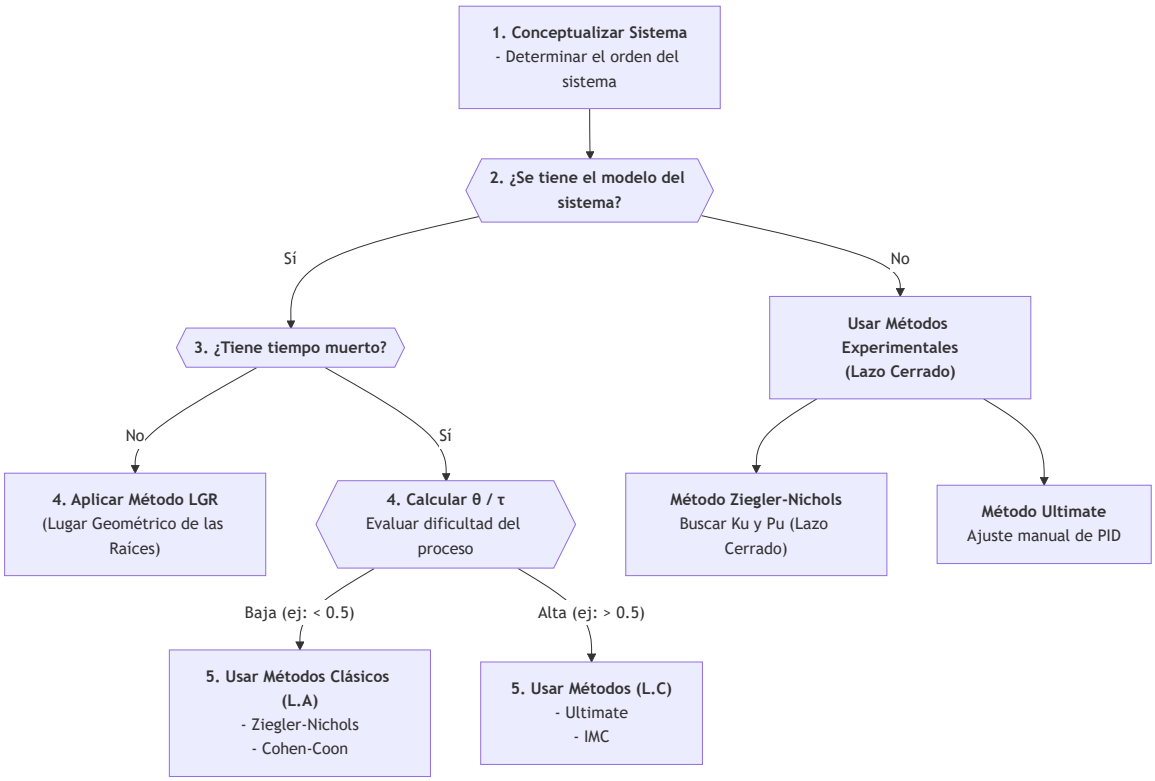


Figura 38. Diagrama sintonización

Comenzando con el método de ajuste del **Flujo**, se requirió analizar la relación de tiempo muerto con su constante de tiempo ($\frac{\theta}{\tau}$) para lograr escoger el tipo de sintonización para el flujo se tiene la razón descrita previamente,es decir,$\frac{\theta}{\tau} = 5{,}6$. Esto puede explicar que será difícil de controlar con dichos valores de θ y τ, ya que el retardo domina la dinámica del sistema. Por esta razón se consideró un análisis por lazo cerrado con método Ultimate, en estricto rigor se debería ocupar otros métodos de sintonización que sean predictivos, pero al tener la flexibilidad de pasos que ofrece el método Ultimate se obtiene una respuesta coherente.

Como el sistema tiene mucho retardo, la respuesta se ve muy tarde. Entonces si se sube mucho K_c antes de que se vea la respuesta, puede volverse inestable. Necesitas esperar varias veces θ (por ejemplo, $3\times\theta = 2{,}5s$) después de cada cambio antes de sacar conclusiones, teniendo un ajuste fino y empírico con el método Ultimate. El intentar realizar los demás métodos en laboratorio sería riesgoso al considerar valores tan altos de retardo.

Comparación de error de flujo con simulación y laboratorio

Como ya se mencionó previamente, se tiene que en simulación y laboratorio se hizo utilizó el método Ultimate, teniendo como resultado las siguientes comparaciones.

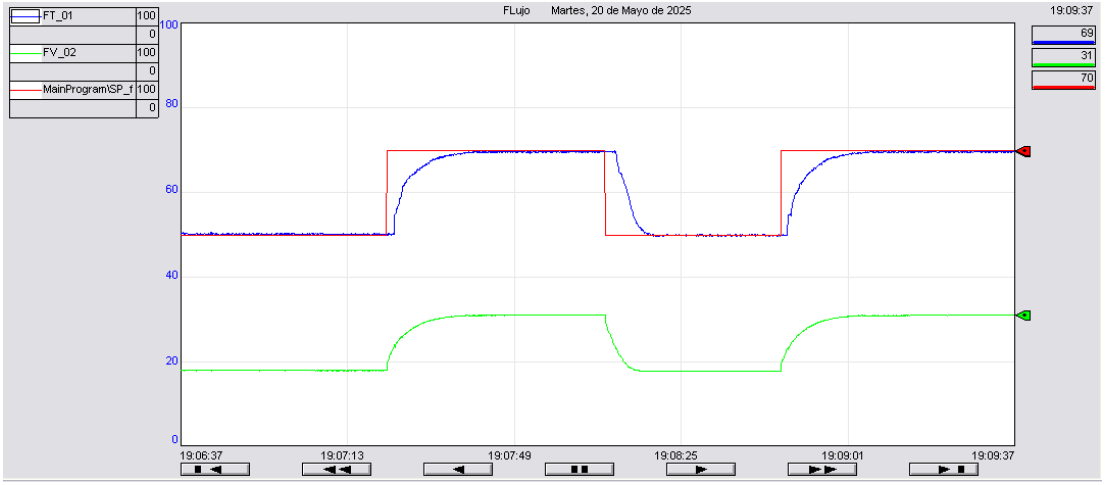


Figura 39. Sintonización de Flujo con método Ultimate simulado

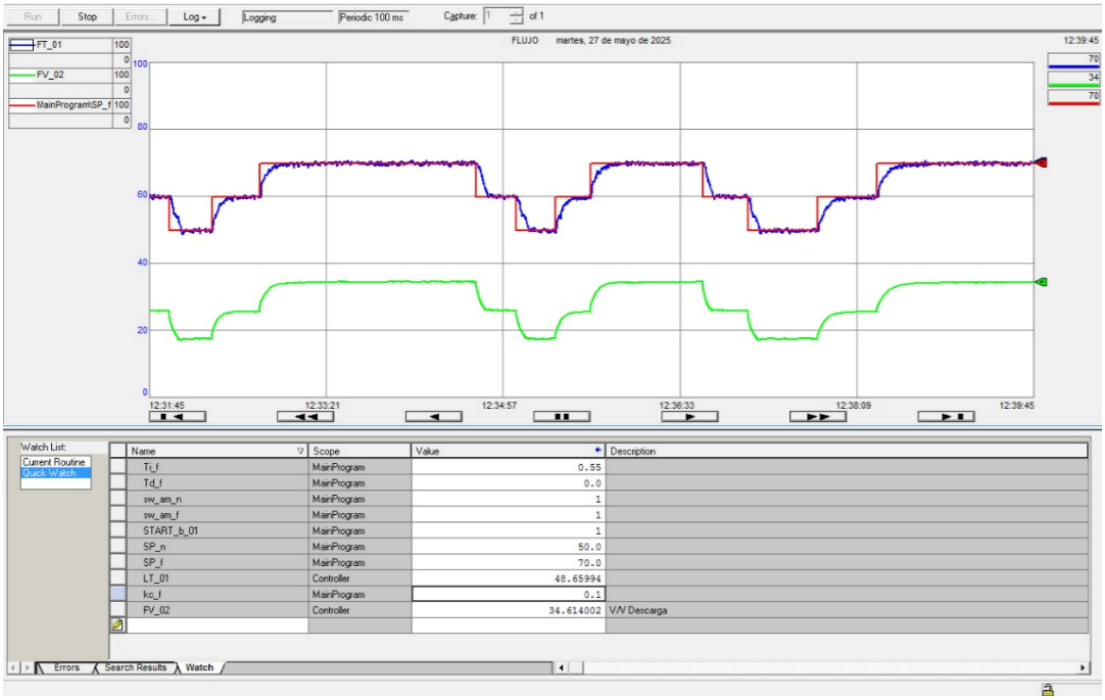


Figura 40. Sintonización de Flujo con método Ultimate en Laboratorio

Se puede observar una mayor presencia de ruido en los resultados de medición en planta, ya que se por los mismos sensores de flujo puede generar cierta perturbación en todo el transcurso de señal. A pesar de todo esto se obtiene una respuesta rápida y sin sobrepaso en setpoints de valores altos.
Respecto al **error** de ambas, se tiene la siguiente tabla de comparación

	K_c	T_i	T_d
Simulación	0,09	0.6	0.1
Planta	0,1	0,55	0
Error	0,01	0,05	0,1

Tabla 4.3: Parámetros de sintonización para flujo

Se obtiene un error muy bajo al comparar los dos casos de obtención de parámetros con método Ultimate, concluyendo que dicho método es eficiente y representa de manera cercana a lo que seria un escenario sin perturbaciones o perturbaciones moderadas. Por lo que debemos observamos un buen desempeño para este tipo de sintonía para el flujo de la planta.
Respecto al método de ajuste para el **Nivel** se usó el método Ultimate para obtener los parámetros de simulación (por como se concluyó previamente su uso), teniendo el comportamiento descrito en este informe previamente. Pero para la obtención de los valores en laboratorio se requirió un ajuste de los parámetros para no tener sobrepasos mayores que puedan provocar inestabilidad, disminución del tiempo muerto y una ganancia adecuada para no generar oscilaciones. Teniendo el siguiente comportamiento en la planta.

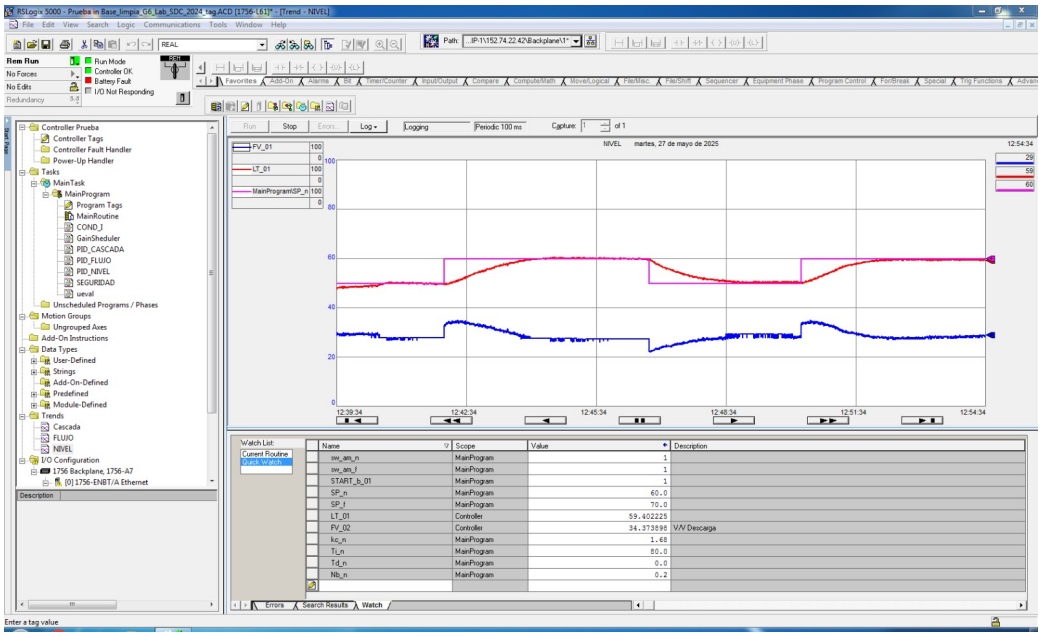


Figura 41. Sintonización de Nivel con método Ultimate

Se identificó la presencia de ruido tanto en el nivel como en el flujo del sistema, lo que obligó a ajustar el parámetro $NoiseBand$ durante la sintonización para permitir cierto margen de error y evitar oscilaciones inducidas por ruido.

	K_c	T_i	T_d
Simulación	1.68	40	0.0015
Planta	1.68	80	0
Error	≈ 0	40	≈ 0

Tabla 4.4: Parámetros de sintonización para nivel

Al comparar los resultados obtenidos en la simulación con los de la planta real, se observó que el valor de la ganancia proporcional K_c se mantuvo sin cambios, mientras que fue necesario duplicar el tiempo integral T_i y eliminar la acción derivativa (T_d) para lograr una respuesta más estable en el entorno físico. Esto sugiere que la planta presenta una razón $\frac{\theta}{\tau}$ elevada, donde una acción integral más lenta contribuye a una mayor robustez y menor sobre-impulso.

Aunque inicialmente se aplicó el método Ultimate para la estimación de los parámetros, los ajustes posteriores en T_i y T_d indican que fue necesario modificar la sintonización base para adaptarse a las características dinámicas reales del proceso. Esto reafirma la importancia de validar experimentalmente los parámetros calculados, especialmente en sistemas afectados por retardo y ruido.

En este caso se tienen los datos obtenidos por simulación para los casos de control por **lazo cascada** y por el Gain Sheduler, en donde se toma en consideración los valores obtenidos por el método Ultimate seleccionado como el método que se acerca de mejor manera a un setpoint que nosotros queremos, con cierta velocidad y cierto error en estado estacionario, pero para poder reafirmar la elección de

este método se tuvo que tomar en consideración como se desarrollaba en la práctica, ya que la teoría no refleja lo real que puede ser un proceso para ciertos métodos que implican parámetros clave en un control.
Se puede tener una comparación clara respecto a la obtención de parámetros de sintonización para el caso teórico. Tomando en cuenta los valores de simulación para el lazo cascada se tiene lo siguiente.

- Ganancia del controlador de flujo, K_{cf}=0.09
- Tiempo integral de flujo, T_{if}=0.6
- Tiempo derivativo de flujo, T_{df}=0.1
- Ganancia del controlador de nivel, K_{cn}=1.68
- Tiempo integral de nivel,T_{in}=40
- Tiempo derivativo de nivel, T_{dn}=0.0015

Respecto a los valores de laboratorio se debieron alterar dichos valores, ya que en la planta real se consideran diversas perturbaciones externas que pueden afectar el sistema. Se obtuvieron los siguientes datos en laboratorio para el lazo cascada.

- Ganancia del controlador de flujo, K_{cf}=0.1
- Tiempo integral de flujo, T_{if}=55
- Tiempo derivativo de flujo, T_{df}=0
- Ganancia del controlador de nivel, K_{cnc}=3.8
- Tiempo integral de nivel,T_{inc}=70
- Tiempo derivativo de nivel, T_{dnc}=0

Se tiene el siguiente comportamiento del sistema.

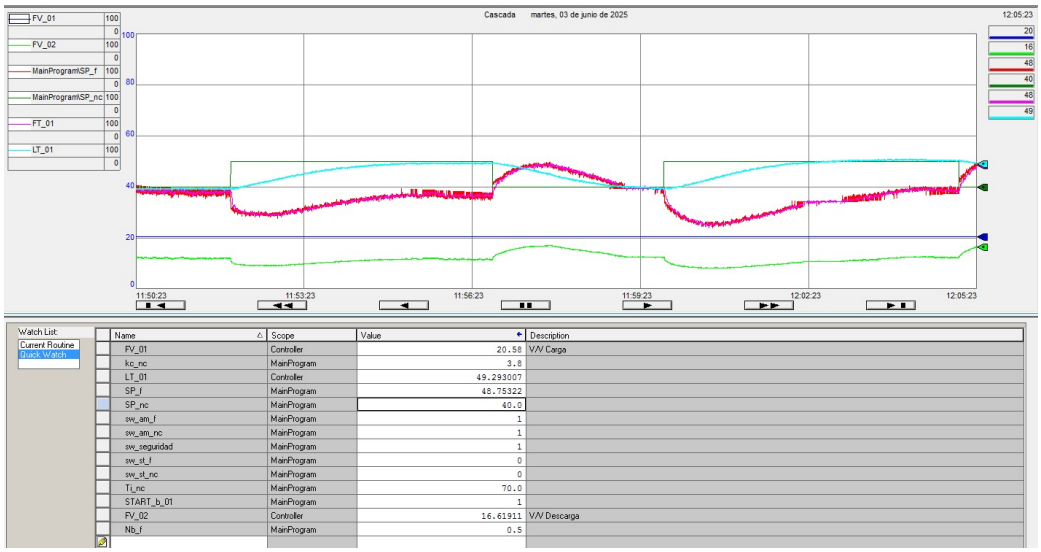


Figura 42. Lazo Cascada Sintonizado

En este caso los valores de flujo son los mismos que se sintonizaron en el laboratorio anterior, notando que se dejó un setpoint de nivel de 40 % con una apertura de la válvula FV-01 similar a la de simulación. Además se aprecia el ruido que presenta el flujo, al ser este más rápido a los cambios de nivel que se presentan

Respecto a los valores, se puede notar un **error** significativo en temas de sintonización para los valores de nivel cascada, teniendo un valor de K_{cnc} casi de el doble que lo obtenido en simulación y un aumento en el T_{inc}. Esto se hizo, ya que en simulación no se consideraron perturbaciones en el nivel, ni consideración de una bomba de descarga para obtener dicha medición.

Adicionalmente, se destaca que el sistema presenta una relación $\frac{\theta}{\tau}$ elevada, lo que indica que el proceso posee un retardo dominante en su dinámica. En este tipo de sistemas, es recomendable reducir la agresividad de la acción integral para evitar inestabilidad o sobreoscilación. Por este motivo, el aumento en T_{inc} permitió obtener una respuesta más amortiguada y robusta frente a perturbaciones y ruidos de la planta.

En consecuencia, se concluye que aplicar directamente los parámetros obtenidos en simulación puede resultar en un desempeño insatisfactorio del sistema de control en planta. Es necesario realizar una reevaluación y ajuste de los parámetros de sintonización al considerar las condiciones reales del proceso, especialmente en configuraciones en cascada donde el lazo secundario (flujo) influye directamente en la respuesta del lazo primario (nivel). Estos ajustes son fundamentales para evitar oscilaciones en estado estacionario, sobrepasos excesivos y pérdida de desempeño del sistema de control.

4.3 Gain Scheduler

En esta sección se presentan y comparan los resultados obtenidos en el Laboratorio utilizando dos métodos de control para el flujo, uno con parámetros fijos y otro mediante la técnica de *Gain Scheduling*.

Controlador de flujo con parámetros fijos

En el laboratorio se utilizaron los siguientes valores para el controlador PID con parámetros fijos:

- $K_c = 0{,}1$
- $T_i = 0{,}55$
- $T_d = 0$

Los resultados obtenidos se muestra en la Figura 43.. Se observa que el desempeño del sistema es consistente bajo condiciones específicas, pero pierde eficiencia ante variaciones en la dinámica del proceso.

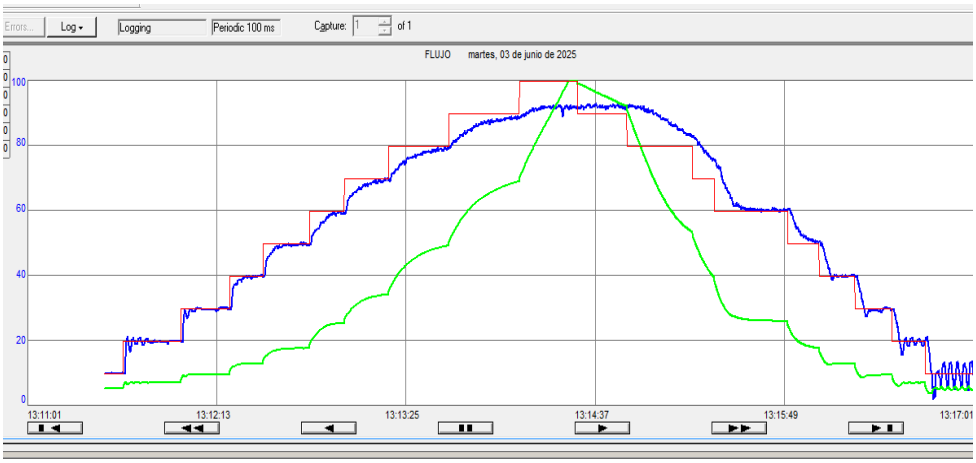


Figura 43. Respuesta del sistema con controlador PID de parámetros fijos.

Controlador con Gain Scheduler

En este caso, se utilizó una estrategia *Gain Scheduling* para adaptar los parámetros del controlador en función de una variable del sistema. Para este propósito, la variable de planificación seleccionada fue el Setpoint (SP), la cual denotaremos como α.

La elección del Setpoint (α) como variable de planificación se fundamenta en varias ventajas clave. Principalmente, el Setpoint es una señal limpia y estable, definida y libre del ruido de proceso que típicamente afecta a la PV, lo que evita los cambios erráticos e indeseados que una señal ruidosa podría provocar en las ganancias del controlador. Además, este enfoque permite un ajuste proactivo de los parámetros, ya que al cambiar el Setpoint, la ganancia se adapta de forma inmediata a la nueva región de operación deseada, sin tener que esperar a que la variable de proceso reaccione. Finalmente, como el Setpoint representa directamente la intención del operador sobre el punto de operación, la lógica para la conmutación de ganancias se simplifica considerablemente.

Las ganancias del controlador se ajustaron dinámicamente según las siguientes regiones de operación definidas por α:

- 0-30 %: $K_c = 0{,}052$,
- 30-40 %: $K_c = 0{,}079$
- 40-50 %: $K_c = 0{,}09$
- 50-60 %: $K_c = 0{,}152$
- 60-70 %: $K_c = 0{,}157$
- 70-80 %: $K_c = 0{,}2105$
- 80-90 %: $K_c = 0{,}35$
- 90-100 % $K_c = 0{,}5$

La Figura 44. muestra los resultados obtenidos. Se puede observar una mejora significativa en el desempeño del sistema frente a variaciones en la dinámica.

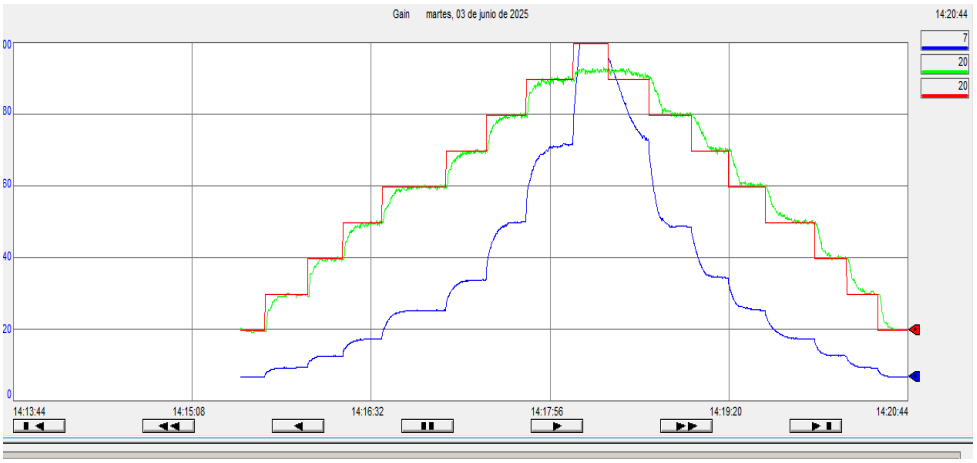


Figura 44. Respuesta del sistema con Gain Scheduler.

4.4 Lazo simple vs Lazo cascada

Al observar la gráfica de lazo, este presenta un mayor sobrepaso que en el caso del lazo cascada pero alcanza la referencia en un menor tiempo

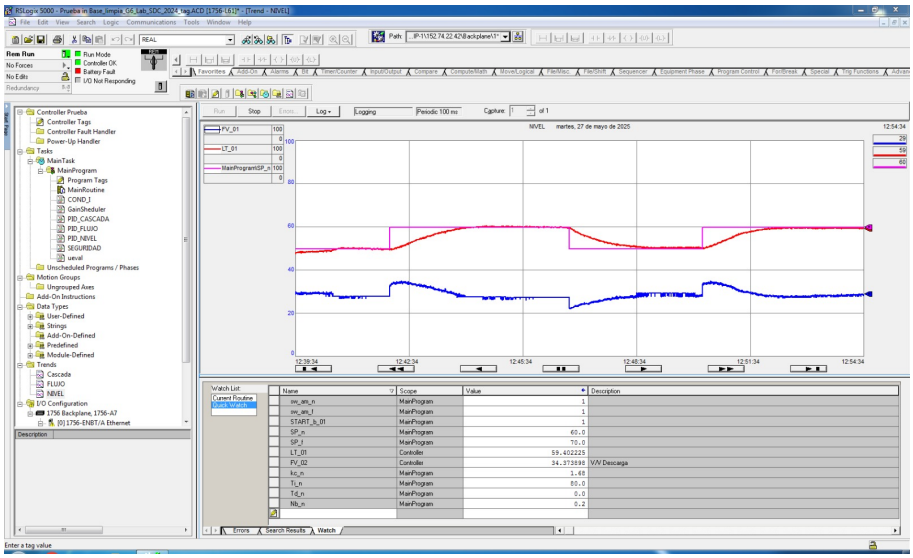


Figura 45. Lazo simple nivel

4.5 Conclusiones y Resultados

Se validaron los principios teóricos de control PID, así como sus variantes discretas, mediante la implementación práctica en PLC, permitiendo evaluar las diferencias de comportamiento ante perturbaciones y dinámicas no modeladas, destacando las fortalezas y limitaciones de cada técnica aplicada.

Se concluye que para sistemas tales que su parametrización corresponda con lo expuesto en este informe, el método Ultimate será efectivo para su sintonización previa en simulación, necesitando ajustes menores en la planta.

La implementación de *Gain scheduling* dentro del control del proceso se muestra beneficioso para el seguimiento de set-point y la reducción de oscilaciones no deseadas. En cuanto al control cascada, si bien logra su objetivo de controlar los procesos de nivel y flujo aumentando la robustez del control en cuanto a perturbaciones, su beneficio no es lo suficientemente notable como para considerarse superior al control mediante lazo simple.

Desde el punto de vista del análisis dinámico, al modelar el comportamiento de la válvula como una función con retardo y el nivel del estanque como una función con un polo en 0.

Se reconoce que la relación adimensional $\frac{\theta}{\tau}$ juega un rol crucial en la selección de la estrategia de control. Cuando esta relación es alta, el sistema tiende a ser más difícil de controlar debido a los efectos del retardo, lo que limita el desempeño del controlador PID y puede inducir oscilaciones o inestabilidad.

Además, mediante el análisis del lugar de las raíces (root locus) del lazo cerrado, se observó cómo el retardo de la válvula desplaza los polos hacia la derecha del plano complejo, reduciendo el margen de estabilidad. Este efecto es especialmente notorio en el control del nivel, donde la planta presenta un comportamiento integrador. Lo anterior justifica la necesidad de estrategias como gain scheduling o estructuras en cascada para mitigar el impacto del retardo y mejorar la respuesta del sistema.